使用 CLI 管理磁盘和聚合

ONTAP 9

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/disks-aggregates/index.html on May 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

使用 CLI 管理磁盘和聚合 1
磁盘和聚合概述 1
聚合创建 1
聚合扩展 5
管理聚合 13
使用 Flash Pool 聚合 26
管理磁盘 35
管理 RAID 组 55
已镜像和未镜像聚合 58

使用 CLI 管理磁盘和聚合

磁盘和聚合概述

您可以使用命令行界面管理 ONTAP 物理存储。您可以创建，扩展和管理聚合，使用 Flash Pool 聚合，管理磁盘以及管理 RAID 策略。

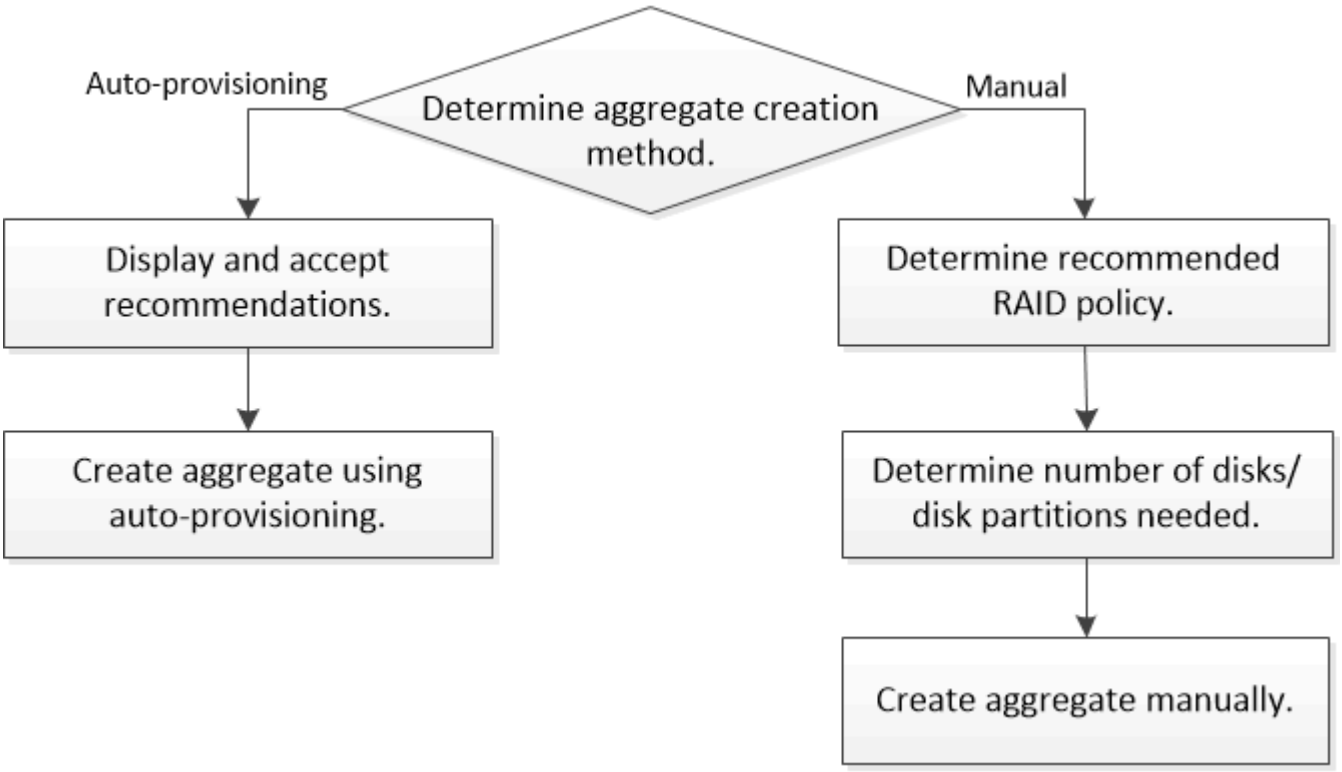
如果满足以下条件，则执行这些任务：

- 您希望使用命令行界面（ CLI ），而不是 System Manager 或自动化脚本编写工具。
- 您希望使用最佳实践，而不是浏览每个可用选项。
- 您已配置 MetroCluster ，并且正在按照中的过程进行操作 "MetroCluster" 有关初始配置的文档以及聚合和磁盘管理的准则。

聚合创建

聚合创建工作流

创建聚合可为系统上的卷提供存储。从 ONTAP 9.2 开始，您可以让 ONTAP 为您的系统推荐聚合配置（自动配置）。如果自动配置方法在您的环境中不可用或不适用，您可以手动配置聚合。



确定要使用的聚合创建方法

虽然在 ONTAP 9.2 及更高版本中，使用自动配置创建聚合是一种最佳实践，但您必须确定您的环境是否支持此功能。否则，您必须决定 RAID 策略和磁盘配置，然后手动创建聚合。

使用 `storage aggregate auto-provisione` 命令创建聚合时， ONTAP 会分析集群中的可用备用磁盘，并生成有关如何根据最佳实践使用备用磁盘创建聚合的建议。ONTAP 会显示建议聚合的摘要，包括其名称和可用大小，然后提示您确定是否应按建议创建这些聚合。

在许多情况下，自动配置显示中建议的聚合布局将最适合您的环境。但是，如果集群运行的是 ONTAP 9.1 或更早版本，或者您的环境包含以下配置，则必须使用手动聚合配置方法。

- 使用第三方阵列 LUN 的聚合
- 使用 Cloud Volumes ONTAP 或 ONTAP Select 的虚拟磁盘
- MetroCluster
- SyncMirror
- MSATA 磁盘
- Flash Pool 聚合
- 节点连接了多种磁盘类型或大小

此外，如果存在以下任何磁盘条件，则必须在使用自动配置方法之前解决这些条件：

- 缺少磁盘
- 备用磁盘数波动
- 未分配的磁盘
- 未置零备件
- 正在进行维护测试的磁盘

s存储聚合自动配置 手册页包含有关这些要求的详细信息。

"ONTAP 9 命令"

使用自动配置创建聚合

如果自动配置方法适合您的环境，请运行 s存储聚合自动配置 以生成聚合布局建议。然后，您可以在查看并批准 ONTAP 建议后创建聚合。

集群上必须运行 ONTAP 9.2 或更高版本。

使用 `storage aggregate auto-provisione` 命令生成的默认摘要列出了建议创建的聚合，包括名称和可用大小。您可以查看此列表，并在出现提示时确定是否要创建建议的聚合。

您也可以使用 ` -verbose` 选项显示详细摘要，该选项将显示以下报告：

- 要创建的新聚合的每个节点摘要，已发现的备用磁盘以及创建聚合后的剩余备用磁盘和分区

- 要创建的新数据聚合以及要使用的磁盘和分区数
- RAID 组布局显示了如何在要创建的新数据聚合中使用备用磁盘和分区
- 有关创建聚合后剩余的备用磁盘和分区的详细信息

如果您熟悉自动配置方法，并且您的环境已准备妥当，则可以使用 ` skip-confirmation` 选项创建建议的聚合，而无需显示和确认。`storage aggregate auto-provisione` 命令不受 CLI session ` confirmations` 设置的影响。

s**存储聚合自动配置** 手册页包含有关聚合布局建议的详细信息。

步骤

1. 使用所需的显示选项运行 `storage aggregate auto-provisione` 命令。
   - 无选项：显示标准摘要
   - ` 详细` 选项：显示详细摘要
   - ` skip-confirmation` option ： 创建建议的聚合，而不显示或确认
2. 查看建议聚合的显示后，对提示进行响应以创建建议的聚合。

```
Do you want to create recommended aggregates? {y|n}:y

Info: Creating node1_SSD_1 ...
      Creating node2_SSD_1 ...
```

"ONTAP 9 命令"

聚合的默认 **RAID** 策略

RAID-DP 或 RAID-TEC 是所有新聚合的默认 RAID 策略。RAID 策略可确定发生磁盘故障时的奇偶校验保护。

RAID-DP 可在发生单磁盘或双磁盘故障时提供双奇偶校验保护。RAID-DP 是以下聚合类型的默认 RAID 策略：

- 全闪存聚合
- Flash Pool 聚合
- 高性能硬盘驱动器（ HDD ）聚合

有一个名为 RAID-TEC 的新 RAID 策略可用。所有磁盘类型和所有平台（包括 AFF ）均支持 RAID-TEC 。包含较大磁盘的聚合更有可能发生并发磁盘故障。RAID-TEC 通过提供三重奇偶校验保护来帮助缓解此风险，使您的数据可以同时承受多达三个磁盘故障。RAID-TEC 是磁盘容量大于或等于 6 TB 的容量 HDD 聚合的默认 RAID 策略。

确定聚合所需的磁盘或磁盘分区数

聚合中必须有足够的磁盘或磁盘分区，才能满足系统和业务要求。此外，您还应具有建议数量的热备用磁盘或热备用磁盘分区，以最大程度地降低数据丢失的可能性。

默认情况下，根数据分区在某些配置上处于启用状态。启用了根数据分区的系统使用磁盘分区来创建聚合。未启用根数据分区的系统使用未分区的磁盘。

您必须具有足够的磁盘或磁盘分区，以满足 RAID 策略所需的最小数量，并满足最低容量要求。

> 在 ONTAP 中，驱动器的可用空间小于驱动器的物理容量。您可以在 *RAID* 中找到特定驱动器的可用空间以及每个 Hardware Universe 策略所需的最小磁盘数或磁盘分区数。您也可以使用 `storage aggregate show-spare-disks` 命令来查找特定磁盘的可用空间。

除了创建 RAID 组并满足容量要求所需的磁盘或磁盘分区数量之外，还应为聚合建议的热备用磁盘或热备用磁盘分区的最小数量：

- 对于所有闪存聚合，您应至少具有一个热备用磁盘或磁盘分区。

  > AFF C190 默认为无备用驱动器。完全支持此异常。

- 对于非闪存同构聚合，应至少具有两个热备用磁盘或磁盘分区。
- 对于 SSD 存储池，每个 HA 对至少应有一个热备用磁盘。
- 对于 Flash Pool 聚合，每个 HA 对至少应有两个备用磁盘。有关 Flash Pool 聚合支持的 RAID 策略的详细信息，请参见 "Hardware Universe"。
- 为了支持使用维护中心并避免因多个并发磁盘故障引起的问题，您应在多磁盘托架中至少有四个热备用磁盘。

"NetApp Hardware Universe"

"NetApp 技术报告 3838：《存储子系统配置指南》"

手动创建聚合

在手动创建聚合之前，您应查看磁盘配置选项并模拟创建过程。然后，您可以对 s存储聚合 `create` 执行问题描述并验证结果。

您必须已确定聚合中所需的磁盘数量和热备用磁盘数量。

如果已启用根 - 数据 - 数据分区，并且配置中的固态驱动器（SSD）不超过 24 个，则建议将数据分区分配给不同的节点。

用于在启用了根数据分区和根数据数据分区的系统上创建聚合的操作步骤与用于在使用未分区磁盘的系统上创建聚合的操作步骤相同。如果您的系统已启用根数据分区，则应使用 `-diskcount` 选项中的磁盘分区数。对于根 - 数据 - 数据分区，`-diskcount` 选项指定要使用的磁盘数。

> 创建多个聚合以用于 FlexGroup 时，聚合的大小应尽可能接近。

`storage aggregate create` 手册页包含有关聚合创建选项和要求的详细信息。

步骤

1. 查看备用磁盘分区列表，以验证是否有足够的空间来创建聚合：

```
storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name
```

数据分区显示在 `Local Data Usable` 下。根分区不能用作备用分区。

2. 模拟聚合的创建：

```
storage aggregate create -aggregate aggregate_name -node node_name -raidtype
raid_dp -diskcount number_of_disks_or_partitions -simulate true
```

3. 如果模拟命令显示任何警告，请调整命令并重复模拟。
4. 创建聚合：

```
storage aggregate create -aggregate aggr_name -node node_name -raidtype
raid_dp -diskcount number_of_disks_or_partitions
```

5. 显示聚合以验证其是否已创建：

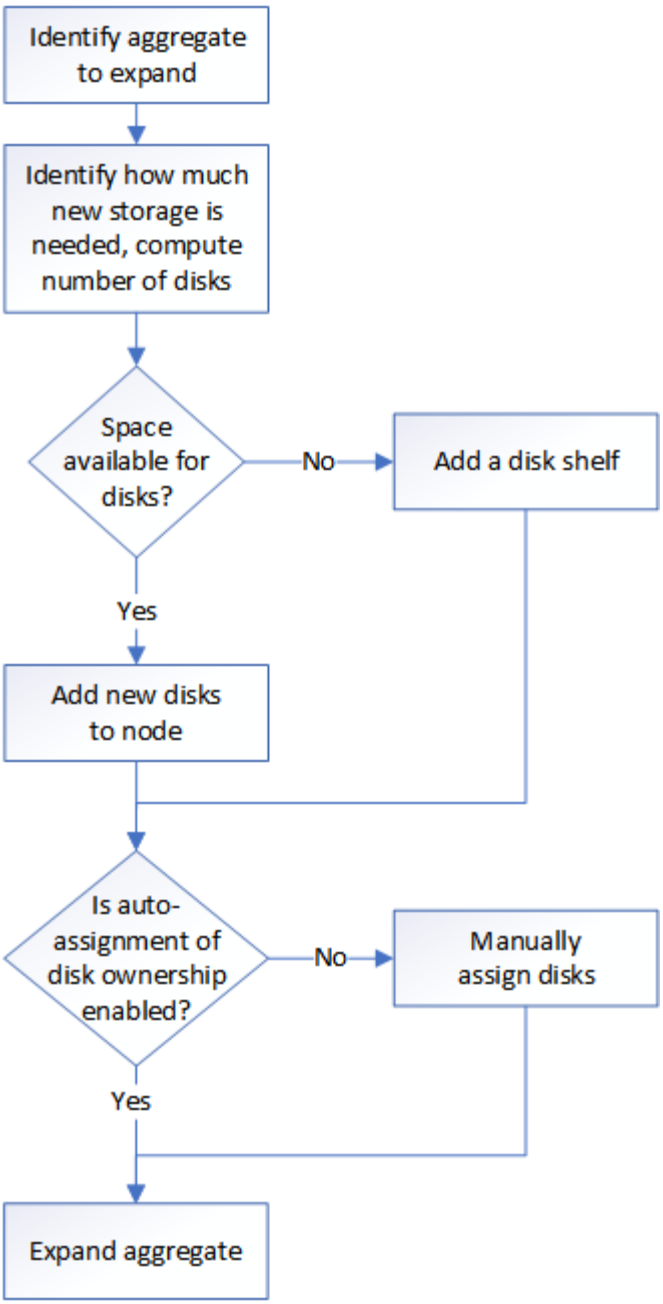
```
storage aggregate show-status aggregate_name
```

"ONTAP 9 命令"

聚合扩展

聚合扩展工作流

扩展聚合涉及确定要扩展的聚合，确定需要多少新存储，安装新磁盘，分配磁盘所有权以及根据需要创建新的 RAID 组。



向节点或磁盘架添加驱动器

您可以向节点或磁盘架添加驱动器，以增加热备用磁盘数量或为聚合添加空间。

您的平台必须支持要添加的驱动器。

"NetApp Hardware Universe"

应在一个操作步骤中添加的最小驱动器数为 6 个。添加单个驱动器可能会降低性能。

步骤

1. 请查看 NetApp 支持站点以获取较新的驱动器和磁盘架固件以及磁盘认证包文件。

   如果您的节点或磁盘架没有最新版本，请在安装新驱动器之前对其进行更新。

在没有最新固件版本的新驱动器上，驱动器固件会自动更新（无中断）。

2. 正确接地。
3. Gently remove the bezel from the front of the platform.
4. 确定新驱动器的正确插槽。

> 用于添加驱动器的正确插槽因平台型号和 ONTAP 版本而异。在某些情况下，您需要按顺序向特定插槽添加驱动器。例如，在 AFF A800 中，您可以按特定间隔添加驱动器，而集群中的插槽为空。而在 AFF A220 中，您可以向从外向磁盘架中间运行的下一个空插槽添加新驱动器。

请参见 "NetApp Hardware Universe" 确定适合您的配置的正确插槽。

5. 插入新驱动器：
   a. 在凸轮把手处于打开位置时，用双手插入新驱动器。
   b. Push until the drive stops.
   c. Close the cam handle so that the drive is fully seated into the mid plane and the handle clicks into place.Be sure to close the cam handle slowly so that it aligns correctly with the face of the drive.
6. 验证驱动器的活动 LED （绿色）是否亮起。

   When the drive’s activity LED is solid, it means that the drive has power.When the drive’s activity LED is blinking, it means that the drive has power and I/O is in progress.If the drive firmware is automatically updating, the LED blinks.

7. 要添加另一个驱动器，请重复步骤 4 到 6 。

   只有在将新驱动器分配给节点后，才会识别这些驱动器。您可以手动分配新驱动器，也可以等待 ONTAP 在节点遵循驱动器自动分配规则的情况下自动分配新驱动器。

8. 识别完所有新驱动器后，验证其添加情况及其所有权信息：

   s存储聚合 `show-spare-disks`

   您应看到新驱动器，它们属于正确的节点。

9. 将新添加的驱动器置零：

   s存储磁盘置零

   必须先将先前在 ONTAP 聚合中使用的驱动器置零，然后才能将其添加到其他聚合。现在，将驱动器置零可以防止在需要快速增加聚合大小时出现延迟。drive zeroing 命令在后台运行，可能需要数小时才能完成，具体取决于节点中未置零的驱动器的大小。

新驱动器已准备好添加到聚合，放置在热备用磁盘列表中，或者您也可以创建新聚合。

手动分配磁盘所有权

磁盘必须归节点所有，然后才能在聚合中使用。如果集群未配置为使用自动磁盘所有权分

配，则必须手动分配所有权。您不能重新分配聚合中正在使用的磁盘的所有权。

步骤

1. 显示所有未分配的磁盘：

   ```
   storage disk show -container-type unassigned
   ```

2. 分配每个磁盘：

   s存储磁盘分配 `-disk` *`disk_name`* `-owner` *`owner_name`*

   You can use the wildcard character to assign more than one disk at once.如果要重新分配已归其他节点所有的备用磁盘，则必须使用 ` -force` 选项

驱动器快速置零

从 ONTAP 9.4 开始，您可以在配置之前自动快速将驱动器（ SSD 和 HDD ）置零，而无需等待很长时间。

对于全新安装了 ONTAP 9.4 或更高版本的系统或使用 ONTAP 9.4 或更高版本重新初始化的系统，驱动器将自动置零并在几秒钟内完成。

如果需要手动将驱动器置零，可以使用以下方法之一：

- 使用 `storage disk zerospares` 命令。

  要使用此命令，需要管理员权限。

- 从启动菜单中选择以下选项之一：
  - ` （ 4 ）清理配置并初始化所有磁盘`
  - ` （ 9a ）取消对所有磁盘的分区并删除其所有权信息`
  - ` （ 9b ）清理配置并使用整个磁盘初始化节点`

快速置零增强功能不支持从 ONTAP 9.4 之前的版本升级的系统。

如果集群上的任何节点包含具有快速置零驱动器的聚合，则无法将集群还原到 ONTAP 9.2 或更早版本。

展开聚合

您可以将磁盘添加到聚合，以便它可以为其关联卷提供更多存储。用于向聚合添加分区磁盘的操作步骤与用于添加未分区磁盘的操作步骤类似。

您必须了解要添加存储的聚合的 RAID 组大小。

扩展聚合时，您应了解是向聚合添加分区磁盘还是未分区磁盘。向现有聚合添加未分区驱动器时，现有 RAID 组的大小将由新 RAID 组继承，这可能会影响所需的奇偶校验磁盘数量。如果将未分区磁盘添加到由分区磁盘组成的 RAID 组中，则新磁盘将进行分区，从而留下一个未使用的备用分区。

配置分区时，您必须确保节点中没有同时包含两个分区的驱动器作为备用驱动器。否则，如果节点发生控制器中

断，则可能无法向技术支持提供有关此问题的宝贵信息（核心文件）。

> 请勿使用 `disklist` 命令扩展聚合。这可能会导致发生原因分区错位。

步骤

1. 显示拥有聚合的系统上的可用备用存储：

   `storage aggregate show-spare-disks -original-owner` *`node_name`*

   您可以使用 ` -is-disk-shared` 参数仅显示已分区的驱动器或仅显示未分区的驱动器。

```
cl1-s2::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner cl1-s2 -is
-disk-shared true

Original Owner: cl1-s2
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size Status
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- -------- --------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB zeroed
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.10                      BSAS    7200 block                0B
73.89GB  828.0GB zeroed
2 entries were displayed.
```

2. 显示聚合的当前 RAID 组：

   `storage aggregate show-status` *`aggr_name`*

```
cl1-s2::> storage aggregate show-status -aggregate data_1

Owner Node: cl1-s2
 Aggregate: data_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /data_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /data_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                                    Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     shared   1.0.10                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.5                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.6                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.11                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.0                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
5 entries were displayed.
```

3. 模拟向聚合添加存储：

   storage aggregate add-disks -aggregate *aggr_name* -diskcount *number_of_disks_or_partitions* -simulate true

   您可以在不实际配置任何存储的情况下查看添加存储的结果。如果模拟命令显示任何警告，您可以调整命令并重复模拟。

```
cl1-s2::> storage aggregate add-disks data_1 -diskcount 5 -simulate true

Addition of disks would succeed for aggregate "data_1" on node "cl1-s2".
The
following disks would be used to add to the aggregate: 1.0.2, 1.0.3,
1.0.4, 1.0.8, 1.0.9.
```

4. 将存储添加到聚合：

   storage aggregate add-disks -aggregate *aggr_name* -raidgroup new -diskcount *number_of_disks_or_partitions*

   创建 Flash Pool 聚合时，如果要使用与聚合不同的校验和添加磁盘，或者要向混合校验和聚合添加磁盘，则

必须使用 ` -checksumstyle` 参数。

如果要向 Flash Pool 聚合添加磁盘，则必须使用 ` -disktype` 参数指定磁盘类型。

您可以使用 ` -disksize` 参数指定要添加的磁盘的大小。仅会选择大小约为指定大小的磁盘以添加到聚合中。

```
cl1-s2::> storage aggregate add-disks -aggregate data_1 -raidgroup new
-diskcount 5
```

5. 验证是否已成功添加存储：

   `storage aggregate show-status -aggregate` *`aggr_name`*

```
cl1-s2::> storage aggregate show-status -aggregate data_1

Owner Node: cl1-s2
 Aggregate: data_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /data_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /data_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                                    Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     shared   1.0.10                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.5                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.6                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.11                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.0                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.2                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.3                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.4                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.8                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.9                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
10 entries were displayed.
```

6. 验证节点是否仍至少有一个驱动器，其中根分区和数据分区均为备用驱动器：

   `storage aggregate show-spare-disks -original-owner` *`node_name`*

```
cl1-s2::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner cl1-s2 -is
-disk-shared true

Original Owner: cl1-s2
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                             Local
Local
                                                              Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size Status
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- -------- --------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB zeroed
 1.0.10                      BSAS    7200 block               0B
73.89GB  828.0GB zeroed
2 entries were displayed.
```

管理聚合

磁盘的 **RAID** 保护级别

ONTAP 支持三个级别的聚合 RAID 保护。RAID 保护级别决定了在磁盘出现故障时可用于数据恢复的奇偶校验磁盘的数量。

通过 RAID 保护，如果 RAID 组中的数据磁盘出现故障， ONTAP 可以将故障磁盘替换为备用磁盘，并使用奇偶校验数据重建故障磁盘的数据。

- RAID4

  通过 RAID4 保护， ONTAP 可以使用一个备用磁盘来替换 RAID 组中一个故障磁盘的数据并重建这些数据。

- RAID-DP

  通过 RAID-DP 保护， ONTAP 最多可以使用两个备用磁盘来替换和重建 RAID 组中最多两个同时出现故障的磁盘中的数据。

- RAID-TEC

  通过 RAID-TEC 保护， ONTAP 最多可以使用三个备用磁盘来替换 RAID 组中最多三个同时发生故障的磁盘并重建这些磁盘中的数据。

"NetApp 技术报告 3437：《存储子系统弹性指南》"

确定聚合所需的磁盘或磁盘分区数

聚合中必须有足够的磁盘或磁盘分区，才能满足系统和业务要求。此外，您还应具有建议数量的热备用磁盘或热备用磁盘分区，以最大程度地降低数据丢失的可能性。

默认情况下，根数据分区在某些配置上处于启用状态。启用了根数据分区的系统使用磁盘分区来创建聚合。未启用根数据分区的系统使用未分区的磁盘。

您必须具有足够的磁盘或磁盘分区，以满足 RAID 策略所需的最小数量，并满足最低容量要求。

> 在 ONTAP 中，驱动器的可用空间小于驱动器的物理容量。您可以在 *RAID* 中找到特定驱动器的可用空间以及每个 Hardware Universe 策略所需的最小磁盘数或磁盘分区数。您也可以使用 `storage aggregate show-spare-disks` 命令来查找特定磁盘的可用空间。

除了创建 RAID 组并满足容量要求所需的磁盘或磁盘分区数量之外，还应为聚合建议的热备用磁盘或热备用磁盘分区的最小数量：

- 对于所有闪存聚合，您应至少具有一个热备用磁盘或磁盘分区。

  > AFF C190 默认为无备用驱动器。完全支持此异常。

- 对于非闪存同构聚合，应至少具有两个热备用磁盘或磁盘分区。
- 对于 SSD 存储池，每个 HA 对至少应有一个热备用磁盘。
- 对于 Flash Pool 聚合，每个 HA 对至少应有两个备用磁盘。有关 Flash Pool 聚合支持的 RAID 策略的详细信息，请参见 "Hardware Universe"。
- 为了支持使用维护中心并避免因多个并发磁盘故障引起的问题，您应在多磁盘托架中至少有四个热备用磁盘。

"NetApp Hardware Universe"

"NetApp 技术报告 3838：《存储子系统配置指南》"

更正错位的备用分区

将分区磁盘添加到聚合时，必须保留一个包含根分区和数据分区的磁盘，作为每个节点的备用磁盘。否则，如果节点发生中断， ONTAP 将无法将核心转储到备用数据分区。

备用数据分区和备用根分区必须位于同一节点所拥有的相同类型磁盘上。

步骤

1. 显示节点的备用分区：

   ```
   storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name
   ```

   记下哪个磁盘具有备用数据分区（spare_data），哪个磁盘具有备用根分区（spare_root）。备用分区的 `Local Data Usable` 或 `Local Root Usable` 列下将显示非零值。

2. 将具有备用数据分区的磁盘替换为具有备用根分区的磁盘：

s存储磁盘 `replace -disk spare_data -replacement spare_root -action start`

您可以在任一方向复制数据；但是，完成根分区复制所需的时间较短。

3. 监控磁盘更换的进度：

   `storage aggregate show-status -aggregate aggr_name`

4. 更换操作完成后，再次显示备用磁盘以确认您的备用磁盘已满：

   `storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name`

   您应在 `Local Data Usable` 和 `Local Root Usable` 下看到一个具有可用空间的备用磁盘。

显示节点 C1-01 的备用分区，并发现备用分区未对齐：

```
c1::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner c1-01

Original Owner: c1-01
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                            Local    Local
                                                             Data     Root
Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable   Usable
Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- -------- --------
--------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB       0B
828.0GB
 1.0.10                      BSAS    7200 block                0B  73.89GB
828.0GB
```

启动磁盘更换作业：

```
c1::> storage disk replace -disk 1.0.1 -replacement 1.0.10 -action start
```

在等待替换操作完成时，您将显示此操作的进度：

```
c1::> storage aggregate show-status -aggregate aggr0_1

Owner Node: c1-01
 Aggregate: aggr0_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /aggr0_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /aggr0_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- -------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     shared   1.0.1                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (replacing, copy in progress)
     shared   1.0.10                       0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (copy 63% completed)
     shared   1.0.0                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.11                       0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.6                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.5                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
```

更换操作完成后，您需要确认您的备用磁盘已满：

```
ie2220::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner c1-01

Original Owner: c1-01
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                            Local    Local
                                                             Data     Root
Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable   Usable
Size
 -------------------------- ----- ------ -------------- -------- --------
--------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB  73.89GB
828.0GB
```

确定聚合的驱动器和 RAID 组信息

某些聚合管理任务要求您了解构成聚合的驱动器类型，驱动器大小，校验和和和状态，是否与其他聚合共享以及 RAID 组的大小和构成。

步骤

1. 按 RAID 组显示聚合的驱动器：

   `storage aggregate show-status` *`aggr_name`*

   此时将显示聚合中每个 RAID 组的驱动器。

   您可以在 `Position` 列中查看驱动器的 RAID 类型（数据，奇偶校验， dparity ）。如果 `Position` 列显示 `shared` ，则表示驱动器处于共享状态：如果是 HDD ，则为分区磁盘；如果是 SSD ，则为存储池的一部分。

示例：使用 **SSD** 存储池和数据分区的 **Flash Pool** 聚合

```
cluster1::> storage aggregate show-status nodeA_fp_1

Owner Node: cluster1-a
 Aggregate: nodeA_fp_1 (online, mixed_raid_type, hybrid) (block checksums)
  Plex: /nodeA_fp_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /nodeA_fp_1/plex0/rg0 (normal, block checksums, raid_dp)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- -------
     shared   2.0.1                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.3                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.5                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.7                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.9                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.11                       0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)

   RAID Group /nodeA_flashpool_1/plex0/rg1 (normal, block checksums,
raid4) (Storage Pool: SmallSP)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- -------
     shared   2.0.13                       0   SSD        -  186.2GB
745.2GB (normal)
     shared   2.0.12                       0   SSD        -  186.2GB
745.2GB (normal)
8 entries were displayed.
```

重新定位 **HA** 对中的聚合所有权

重新定位聚合所有权

您可以更改 HA 对中节点之间聚合的所有权，而不会中断聚合的服务。

HA 对中的两个节点都以物理方式连接到彼此的磁盘或阵列 LUN 。每个磁盘或阵列 LUN 均归其中一个节点所有。尽管在发生接管时磁盘所有权会暂时发生变化，但聚合重新定位操作可能是永久的（例如，为负载平衡而执行的操作），也可能是临时的（例如，在接管过程中执行的操作） 将聚合中所有磁盘或阵列 LUN 的所有权从一个节点更改为另一个节点。所有权更改无需执行任何数据复制过程，也无需物理移动磁盘或阵列 LUN 。

关于此任务

- 由于在聚合重新定位操作期间会以编程方式验证卷计数限制，因此无需手动检查此限制。

  如果卷数超过支持的限制，则聚合重新定位操作将失败，并显示相关的错误消息。

- 在源节点或目标节点上正在执行系统级操作时，不应启动聚合重新定位；同样，也不应在聚合重新定位期间启动这些操作。

  这些操作可以包括以下内容：

  - 接管
  - 交还
  - 关闭
  - 另一个聚合重新定位操作
  - 磁盘所有权更改
  - 聚合或卷配置操作
  - 存储控制器更换
  - ONTAP 升级
  - ONTAP 还原
- 如果您使用的是 MetroCluster 配置，则不应在执行灾难恢复操作（ *switchover* ， *healing* _ 或 _*switchback* ）时启动聚合重新定位。
- 如果您拥有 MetroCluster 配置并在已切换的聚合上启动聚合重新定位，则此操作可能会失败，因为它超过 DR 配对节点的卷限制计数。
- 您不应对已损坏或正在进行维护的聚合启动聚合重新定位。
- 在启动聚合重新定位之前，应保存源节点和目标节点上的所有核心转储。

步骤

1. 查看节点上的聚合以确认要移动的聚合，并确保它们处于联机状态良好：

   `storage aggregate show -node` *`source-nod`*

   以下命令显示了集群中四个节点上的六个聚合。所有聚合均已联机。Node1 和 Node3 形成一个 HA 对，Node2 和 Node4 形成一个 HA 对。

```
cluster::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes  RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ------ -----------
aggr_0     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_1     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_2     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_3     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_4     239.0GB   238.9GB    0% online       5 node3  raid_dp,
                                                         normal
aggr_5     239.0GB   239.0GB    0% online       4 node4  raid_dp,
                                                         normal
6 entries were displayed.
```

2. 使用问题描述命令启动聚合重新定位：

   s存储聚合重新定位 `start -aggregate-list` *`aggregate-1`* ， *`aggregate-2`* … `-node source-node -destination` *`destination-nod`*

   以下命令将聚合 aggr_1 和 aggr_2 从 Node1 移动到 Node3 。Node3 是 Node1 的 HA 配对节点。聚合只能在 HA 对中移动。

```
cluster::> storage aggregate relocation start -aggregate-list aggr_1,
aggr_2 -node node1 -destination node3
Run the storage aggregate relocation show command to check relocation
status.
node1::storage aggregate>
```

3. 使用 `storage aggregate relocation show` 命令监控聚合重新定位的进度：

   `storage aggregate relocation show -node` *`source-nod`*

   以下命令显示要移动到 node3 的聚合的进度：

```
cluster::> storage aggregate relocation show -node node1
Source Aggregate   Destination    Relocation Status
------ ----------- -------------  ------------------------
node1
       aggr_1      node3          In progress, module: wafl
       aggr_2      node3          Not attempted yet
2 entries were displayed.
node1::storage aggregate>
```

重新定位完成后，此命令的输出将显示每个聚合的重新定位状态为 `Done` 。

用于聚合重新定位的命令

有特定的 ONTAP 命令可用于在 HA 对中重新定位聚合所有权。

如果您要 ...	使用此命令 ...
启动聚合重新定位过程	s存储聚合重新定位开始
监控聚合重新定位过程	s存储聚合重新定位显示

"ONTAP 9 命令"

将聚合分配给 SVM

如果将一个或多个聚合分配给 Storage Virtual Machine （ SVM ，以前称为 Vserver ），则只能使用这些聚合来包含该 SVM 的卷。在多租户环境中，为 SVM 分配聚合尤为重要。

要分配给该 SVM 的 SVM 和聚合必须已存在。

为 SVM 分配聚合有助于使 SVM 彼此隔离；这在多租户环境中尤为重要。

步骤

1. 检查已分配给 SVM 的聚合列表：

   ```
   vserver show -fields aggr-list
   ```

   此时将显示当前分配给 SVM 的聚合。如果未分配聚合，则会显示 "` -` " 。

2. 根据您的要求添加或删除已分配的聚合：

如果您要 ...	使用此命令 ...
分配其他聚合	`Vserver add-aggregates`

取消分配聚合	`vserver remove-aggregates`

列出的聚合将分配给 SVM 或从 SVM 中删除。如果 SVM 中的卷使用的聚合未分配给 SVM ，则会显示一条警告消息，但命令已成功完成。已分配给 SVM 但未在命令中命名的任何聚合不受影响。

在以下示例中，将聚合 aggr1 和 aggr2 分配给 SVM svm1：

```
vserver add-aggregates -vserver svm1 -aggregates aggr1 ， aggr2
```

确定聚合中的空间使用量

您可以使用 `aggregate show-space` 命令查看一个或多个聚合中所有卷的空间使用量。这有助于您查看哪些卷在其所属聚合中占用的空间最多，以便您可以采取措施释放更多空间。

聚合中的已用空间直接受其包含的 FlexVol 卷中使用的空间影响。用于增加卷空间的措施也会影响聚合中的空间。

以下行包括在 `aggregate show-space` 命令输出中：

- 卷脚本

  聚合中所有卷占用空间的总数。它包括由所属聚合中所有卷的所有数据和元数据使用或预留的所有空间。

- 聚合元数据

  聚合所需的总文件系统元数据，例如分配位图和索引节点文件。

- `sSnapshot` 预留

  根据卷大小为聚合 Snapshot 副本预留的空间量。它被视为已用空间，不可用于卷或聚合数据或元数据。

- `sSnapshot` 预留不可用

  最初为聚合 Snapshot 预留分配的空间量，由于聚合 Snapshot 副本正在由与聚合关联的卷使用而无法用于聚合 Snapshot 副本。仅适用于具有非零聚合 Snapshot 预留的聚合。

- 已用总容量

  聚合中卷，元数据或 Snapshot 副本已用或预留的所有空间之和

- 总物理使用量

  当前用于数据的空间量 （而不是保留供将来使用）包括聚合 Snapshot 副本使用的空间

以下示例显示了 Snapshot 预留为 5% 的聚合的 `aggregate show-space` 命令输出。如果 Snapshot 预留为 0 ，则不会显示该行。

```
cluster1::> storage aggregate show-space

                        Aggregate : wqa_gx106_aggr1

      Feature                                   Used      Used%
      --------------------------------    ----------     ------
      Volume Footprints                       101.0MB         0%
      Aggregate Metadata                        300KB         0%
      Snapshot Reserve                         5.98GB         5%

      Total Used                               6.07GB         5%
      Total Physical Used                     34.82KB         0%
```

确定聚合上的卷

在对聚合执行操作之前，您可能需要确定哪些卷驻留在聚合上，例如重新定位聚合或使其脱机。

步骤

1. 要显示位于聚合上的卷，请输入

   `volume show -aggregate aggregate_name`

   此时将显示位于指定聚合上的所有卷。

如何确定和控制聚合中卷的空间使用量

您可以确定哪些 FlexVol 卷在聚合中使用的空间最多，具体而言，还可以确定卷中的哪些功能。`volume show-footprint` 命令可提供有关卷占用空间或卷在所属聚合中的空间使用情况的信息。

`volume show-footprint` 命令可显示有关聚合中每个卷（包括脱机卷）的空间使用量的详细信息。此命令可弥补 `volume show-space` 和 `aggregate show-space` 命令输出之间的差距。所有百分比均按聚合大小的百分比计算。

以下示例显示了名为 testvol 的卷的 `volume show-footprint` 命令输出：

```
cluster1::> volume show-footprint testvol

      Vserver : thevs
      Volume  : testvol

      Feature                                     Used    Used%
      --------------------------------    ----------    -----
      Volume Data Footprint                    120.6MB       4%
      Volume Guarantee                          1.88GB      71%
      Flexible Volume Metadata                 11.38MB       0%
      Delayed Frees                             1.36MB       0%
      Total Footprint                           2.01GB      76%
```

下表介绍了 `volume show-footprint` 命令输出中的一些关键行，以及您可以执行哪些操作来尝试通过该功能减少空间使用量：

行 / 功能名称	行的说明 / 内容	减少的方法
卷数据占用空间	活动文件系统中卷数据在所属聚合中使用的总空间量，以及卷的 Snapshot 副本使用的空间量。此行不包括预留空间。	• 从卷中删除数据。 • 从卷中删除 Snapshot 副本。
卷保证	聚合中的卷为将来写入而预留的空间量。预留的空间量取决于卷的保证类型。	将卷的保证类型更改为 `none` 。
灵活卷元数据	卷的元数据文件在聚合中使用的总空间量。	没有直接的控制方法。
d自由	ONTAP 用于提高性能的块，不能立即释放这些块。对于 SnapMirror 目标，此行的值为 `0` ，不会显示。	没有直接的控制方法。
文件操作元数据	为文件操作元数据预留的总空间量。	没有直接的控制方法。
总占用空间	卷在聚合中使用的总空间量。它是所有行的总和。	用于减少卷所用空间的任何方法。

"NetApp 技术报告 3483：《 NetApp SAN 或 IP SAN 企业环境中的精简配置》"

在聚合中创建空间的方法

如果聚合的可用空间不足，则可能会出现各种问题，从丢失数据到禁用卷保证不等。可以通过多种方法在聚合中创建更多空间。

所有方法都会产生各种后果。在执行任何操作之前，您应阅读文档中的相关章节。

下面列出了在聚合中创建空间的一些常见方法，其后果依次为：

- 向聚合添加磁盘。
- 将某些卷移动到具有可用空间的另一个聚合。
- 缩减聚合中有卷保证的卷的大小。

  您可以手动执行此操作，也可以使用自动调整功能的 `autoshrink` 选项执行此操作。

- 在使用大量空间的卷（具有大预留文件的大卷保证卷）上将卷保证类型更改为 `none` ，以便这些卷在聚合中占用的空间更少。

  与保证类型为 `volume` 的卷相比，保证类型为 `none` 的卷在聚合中占用的空间更小。

- 如果卷的保证类型为 `none` ，则删除不需要的卷 Snapshot 副本。
- 删除不需要的卷。
- 启用空间节省功能，例如重复数据删除或数据压缩。
- （临时）禁用使用大量元数据的功能。

用于管理聚合的命令

您可以使用 `storage aggregate` 命令管理聚合。

如果您要 ...	使用此命令 ...
显示所有 Flash Pool 聚合的缓存大小	`storage aggregate show -fields hybrid-cache-size-total -hybrid-cache-size -total >0`
显示聚合的磁盘信息和状态	s存储聚合显示状态
按节点显示备用磁盘	s存储聚合 `show-spare-disks`
显示集群中的根聚合	`storage aggregate show -is-mroot true`
显示聚合的基本信息和状态	s存储聚合显示
显示聚合中使用的存储类型	`storage aggregate show -fields storage-type`
使聚合联机	s存储聚合联机
删除聚合	s存储聚合删除

如果您要 ...	使用此命令 ...
将聚合置于受限状态	s存储聚合限制
重命名聚合	s存储聚合重命名
使聚合脱机	s存储聚合脱机
更改聚合的 RAID 类型	`storage aggregate modify -raidtype`

"ONTAP 9 命令"

使用 Flash Pool 聚合

Flash Pool 缓存策略和 SSD 分区

Flash Pool 聚合缓存策略的工作原理

通过 Flash Pool 聚合中卷的缓存策略，您可以将闪存部署为工作数据集的高性能缓存，同时对访问频率较低的数据使用成本较低的 HDD 。如果要为两个或更多 Flash Pool 聚合提供缓存，则应使用 Flash Pool SSD 分区功能在 Flash Pool 中的聚合之间共享 SSD 。

缓存策略会应用于 Flash Pool 聚合中的卷。在更改缓存策略之前，您应了解这些策略的工作原理。

在大多数情况下，默认缓存策略 `auto` 是最佳缓存策略。只有当其他策略可为您的工作负载提供更好的性能时，才应更改缓存策略。配置错误的缓存策略可能会严重降低卷性能；性能下降可能会随着时间的推移逐渐增加。

缓存策略将读取缓存策略与写入缓存策略结合使用。策略名称将读取缓存策略和写入缓存策略的名称串联在一起，并用连字符分隔。如果策略名称中没有连字符，则写入缓存策略为 "`none` " ，但 `auto` 策略除外。

除了 HDD 上存储的数据之外，读取缓存策略还会将一份数据副本放在缓存中，以优化未来的读取性能。对于将数据插入缓存以执行写入操作的读取缓存策略，缓存将作为 _write-through 缓存运行。

使用写入缓存策略插入到缓存中的数据仅存在于缓存中； HDD 中不存在副本。Flash Pool 缓存受 RAID 保护。启用写入缓存可使写入操作中的数据立即从缓存中读取，同时将数据写入 HDD ，直到其在缓存中过期为止。

您可以通过将 `-caching-policy` 参数与 `volume create` 命令结合使用来更改 Flash Pool 聚合上的卷的缓存策略。在 Flash Pool 聚合上创建卷时，默认情况下会将 `auto` 缓存策略分配给该卷。

如果将卷从 Flash Pool 聚合移动到单层聚合，则会丢失其缓存策略；如果稍后将其移回 Flash Pool 聚合，则会为其分配默认缓存策略 `auto` 。如果在两个 Flash Pool 聚合之间移动卷，则会保留缓存策略。

Flash Pool SSD 分区如何适用于使用存储池的 Flash Pool 聚合

如果要为两个或更多 Flash Pool 聚合提供缓存，则应使用 Flash Pool 固态驱动器（ SSD ）分区功能。Flash Pool SSD 分区功能允许使用 Flash Pool 的所有聚合共享 SSD 。这样可以将奇偶校验成本分摊到多个聚合上，提高 SSD 缓存分配的灵活性，并最大限度地提高

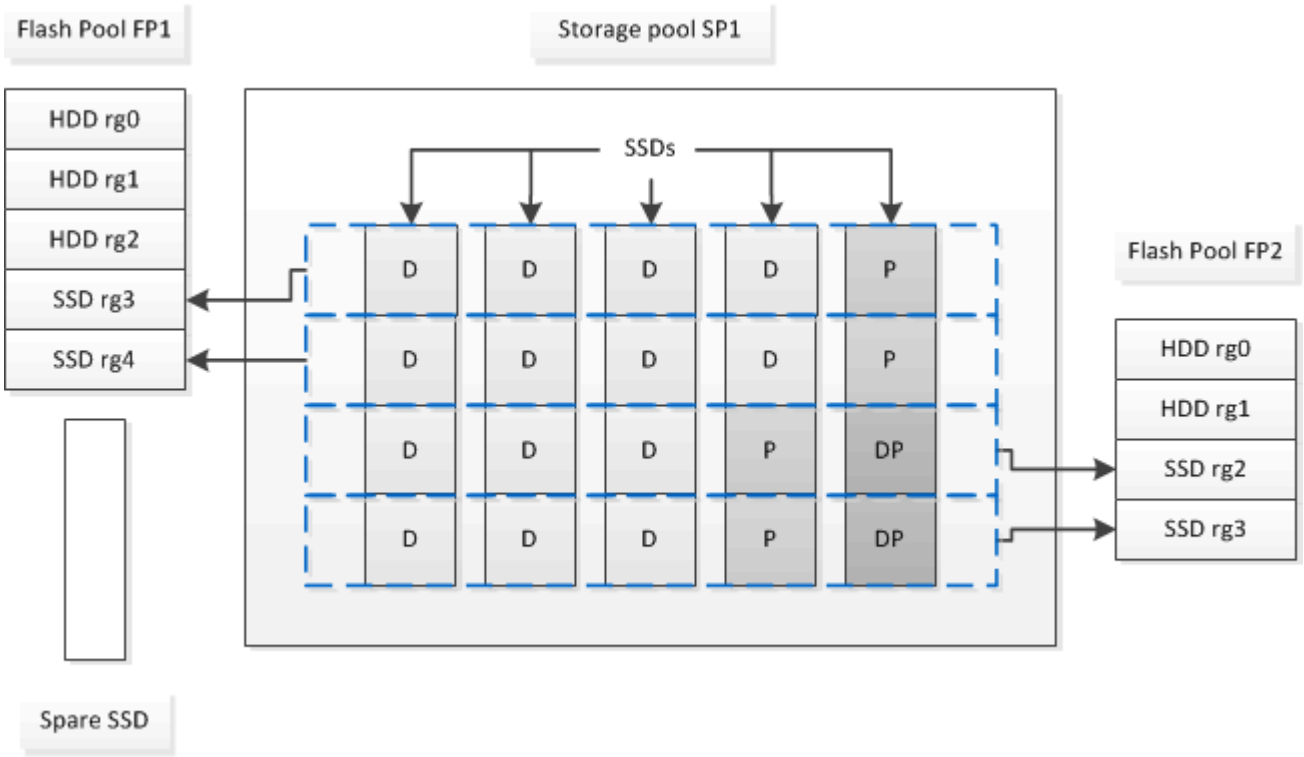
SSD 性能。

要在 Flash Pool 聚合中使用 SSD ，必须将 SSD 放置在存储池中。您不能使用已分区的 SSD 在存储池中进行根数据分区。将 SSD 放置到存储池中后，无法再将 SSD 作为独立磁盘进行管理，也无法将其从存储池中删除，除非您销毁与 Flash Pool 关联的聚合并销毁存储池。

SSD 存储池分为四个相等的分配单元。添加到存储池的 SSD 分为四个分区，并为四个分配单元中的每个分配一个分区。存储池中的 SSD 必须属于同一个 HA 对。默认情况下，系统会为 HA 对中的每个节点分配两个分配单元。分配单元必须归其所服务的聚合所属的节点所有。如果其中一个节点上的聚合需要更多 Flash Cache ，则可以移动默认分配单元数以减少一个节点上的数量并增加配对节点上的数量。

一个存储池只能使用一个备用 SSD 。如果存储池为 HA 对中两个节点所拥有的 Flash Pool 聚合提供了分配单元，则备用 SSD 可以归任一节点所有。但是，如果存储池仅为 HA 对中某个节点所拥有的 Flash Pool 聚合提供分配单元，则 SSD 备用磁盘必须属于同一节点。

下图是 Flash Pool SSD 分区的一个示例。SSD 存储池可为两个 Flash Pool 聚合提供缓存：



存储池 SP1 由五个 SSD 和一个热备用 SSD 组成。存储池的两个分配单元分配给 Flash Pool FP1 ，两个分配给 Flash Pool FP2 。FP1 的缓存 RAID 类型为 RAID4 。因此，提供给 FP1 的分配单元仅包含一个指定用于奇偶校验的分区。FP2 的缓存 RAID 类型为 RAID-DP 。因此，提供给 FP2 的分配单元包括奇偶校验分区和双奇偶校验分区。

在此示例中，每个 Flash Pool 聚合分配两个分配单元。但是，如果一个 Flash Pool 聚合需要更大的缓存，则可以将其中三个分配单元分配给该 Flash Pool 聚合，而只将一个分配单元分配给另一个。

确定 **Flash Pool** 候选资格和最佳缓存大小

在将现有聚合转换为 Flash Pool 聚合之前，您可以确定该聚合是否受 I/O 限制，以及最适合您的工作负载和预算的 Flash Pool 缓存大小。您还可以检查现有 Flash Pool 聚合的缓存大小是否正确。

您应大致了解所分析的聚合何时会遇到峰值负载。

步骤

1. 进入高级模式：

   ```
   set advanced
   ```

2. 如果您需要确定现有聚合是否适合转换为 Flash Pool 聚合，请确定聚合中的磁盘在高峰负载期间的繁忙程度，以及这对延迟的影响：

   ```
   satictics show-periodic -object disk： raid_group -instance raid_group_name
   -counter disk_busium_user_read_latency -interval 1 -迭 代 60
   ```

   您可以确定通过添加 Flash Pool 缓存来减少延迟对于此聚合是否有意义。

   以下命令显示聚合 "`aggr1` " 中第一个 RAID 组的统计信息：

   ```
   satictics show-periodic -object disk： raid_group -instance /aggr1/plex0/rg0
   -counter disk_busy； user_read_latency -interval 1 -xiations 60
   ```

3. 启动自动化工作负载分析器（AWA）：

   ```
   storage automated-working-set-analyzer start -node node_name -aggregate
   aggr_name
   ```

   AWA 将开始收集与指定聚合关联的卷的工作负载数据。

4. 退出高级模式：

   ```
   set admin
   ```

   允许 AWA 运行，直到出现一个或多个高峰负载间隔。AWA 会收集与指定聚合关联的卷的工作负载统计信息，并分析持续时间内最长一周的数据。如果 AWA 运行一周以上，则仅会报告从最近一周收集的数据。缓存大小估计基于数据收集期间看到的最高负载；在整个数据收集期间，负载不必高。

5. 进入高级模式：

   ```
   set advanced
   ```

6. 显示工作负载分析：

   ```
   storage automated-working-set-analyzer show -node node_name
   ```

7. 停止 AWA：

   ```
   storage automated-working-set-analyzer stop node_name
   ```

   所有工作负载数据都会被刷新，无法再进行分析。

8. 退出高级模式：

   ```
   set admin
   ```

使用物理 **SSD** 创建 **Flash Pool** 聚合

您可以在由 HDD RAID 组组成的现有聚合上启用 Flash Pool 聚合功能，然后向该聚合添加一个或多个 SSD RAID 组来创建 Flash Pool 聚合。这会导致该聚合出现两组 RAID 组：SSD RAID 组（ SSD 缓存）和 HDD RAID 组。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须已确定一个由 HDD 组成的有效聚合，以转换为 Flash Pool 聚合。
- 您必须已确定与聚合关联的卷的写入缓存资格，并已完成解决资格问题所需的所有步骤。
- 您必须已确定要添加的 SSD ，并且这些 SSD 必须归要创建 Flash Pool 聚合的节点所有。
- 您必须已确定要添加的 SSD 以及聚合中已有的 HDD 的校验和类型。
- 您必须已确定要添加的 SSD 数量以及 SSD RAID 组的最佳 RAID 组大小。

  在 SSD 缓存中使用较少的 RAID 组可减少所需的奇偶校验磁盘数量，但较大的 RAID 组需要 RAID-DP 。

- 您必须已确定要用于 SSD 缓存的 RAID 级别。
- 您必须已确定系统的最大缓存大小，并确定向聚合添加 SSD 缓存不会导致发生原因超出此限制。
- 您必须已熟悉 Flash Pool 聚合的配置要求。

将 SSD 缓存添加到聚合以创建 Flash Pool 聚合后，您无法删除 SSD 缓存以将聚合转换回其原始配置。

默认情况下， SSD 缓存的 RAID 级别与 HDD RAID 组的 RAID 级别相同。您可以通过在添加第一个 SSD RAID 组时指定 `RAIDType` 选项来覆盖此默认选择。

步骤

1. 将聚合标记为有资格成为 Flash Pool 聚合：

   ```
   storage aggregate modify -aggregate aggr_name -hybrid-enabled true
   ```

   如果此步骤未成功，请确定目标聚合的写入缓存资格。

2. 使用 `storage aggregate add` 命令将 SSD 添加到聚合。

   您可以按 ID 或使用 `diskcount` 和 `disktype` 参数指定 SSD 。

   如果 HDD 和 SSD 的校验和类型不同，或者聚合是混合校验和聚合，则必须使用 `checksumstyle` 参数指定要添加到聚合的磁盘的校验和类型。

   您可以使用 `RAIDType` 参数为 SSD 缓存指定其他 RAID 类型。

   如果您希望缓存 RAID 组大小与所使用 RAID 类型的默认值不同，则应立即使用 ` -cache-raid-group-size` 参数进行更改。

使用 **SSD** 存储池创建 **Flash Pool** 聚合

确定 **Flash Pool** 聚合是否正在使用 **SSD** 存储池

您可以通过将 SSD 存储池中的一个或多个分配单元添加到现有 HDD 聚合来配置 Flash Pool 聚合。

当 Flash Pool 聚合使用 SSD 存储池提供缓存时，与使用离散 SSD 时相比，您对其管理方式有所不同。

步骤

1. 按 RAID 组显示聚合的驱动器：

   ```
   storage aggregate show-status aggr_name
   ```

   如果聚合使用一个或多个 SSD 存储池，则 SSD RAID 组的 `Position` 列的值将显示为 `Shared` ，存储池的名称将显示在 RAID 组名称旁边。

创建 **SSD** 存储池

您可以创建固态驱动器（ SSD ）存储池，以便为两到四个 Flash Pool 聚合提供 SSD 缓存。

关于此任务

- 在创建磁盘或向存储池添加磁盘时，必须提供磁盘列表。

  存储池不支持 `diskcount` 参数。

- 存储池中使用的 SSD 大小应相同。

步骤

1. 确定可用备用 SSD 的名称：

   ```
   storage aggregate show-spare-disks -disk-type SSD
   ```

   存储池中使用的 SSD 可以归 HA 对中的任一节点所有。

2. 创建存储池：

   ```
   s存储池 create -storage-pool sp_name -disk-list disk1 ， disk2 ， …
   ```

3. * 可选： * 验证新创建的存储池：

   ```
   storage pool show -storage-pool sp_name
   ```

将 SSD 放入存储池后，它们将不再显示为集群上的备用磁盘，即使存储池提供的存储尚未分配给任何 Flash Pool 缓存。您不能将 SSD 作为离散驱动器添加到 RAID 组；其存储只能使用其所属存储池的分配单元进行配置。

使用 **SSD** 存储池分配单元创建 **Flash Pool** 聚合

您可以通过将 SSD 存储池中的一个或多个分配单元添加到现有 HDD 聚合来配置 Flash Pool 聚合。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须已确定一个由 HDD 组成的有效聚合，以转换为 Flash Pool 聚合。
- 您必须已确定与聚合关联的卷的写入缓存资格，并已完成解决资格问题所需的所有步骤。
- 您必须已创建 SSD 存储池，才能为此 Flash Pool 聚合提供 SSD 缓存。

  存储池中要使用的任何分配单元都必须归拥有 Flash Pool 聚合的同一节点所有。

- 您必须已确定要添加到聚合的缓存容量。

  您可以按分配单元向聚合添加缓存。如果有空间，您可以稍后通过向存储池添加 SSD 来增加分配单元的大小。

- 您必须已确定要用于 SSD 缓存的 RAID 类型。

  从 SSD 存储池向聚合添加缓存后，您将无法更改缓存 RAID 组的 RAID 类型。

- 您必须已确定系统的最大缓存大小，并确定向聚合添加 SSD 缓存不会导致发生原因超出此限制。

  您可以使用 `storage pool show` 命令查看要添加到缓存总大小的缓存量。

- 您必须已熟悉 Flash Pool 聚合的配置要求。

如果希望缓存的 RAID 类型与 HDD RAID 组的 RAID 类型不同，则必须在添加 SSD 容量时指定缓存 RAID 类型。向聚合添加 SSD 容量后，您将无法再更改缓存的 RAID 类型。

将 SSD 缓存添加到聚合以创建 Flash Pool 聚合后，您无法删除 SSD 缓存以将聚合转换回其原始配置。

步骤

1. 将聚合标记为有资格成为 Flash Pool 聚合：

   `storage aggregate modify -aggregate` *`aggr_name`* `-hybrid-enabled true`

   如果此步骤未成功，请确定目标聚合的写入缓存资格。

2. 显示可用的 SSD 存储池分配单元：

   s**存储池** `show-available-capacity`

3. 将 SSD 容量添加到聚合：

   `storage aggregate add` *`aggr_name`* `-storage-pool` *`sp_name`* `-allocation-units` *`number_of_units`*

   如果希望缓存的 RAID 类型与 HDD RAID 组的 RAID 类型不同，则必须在输入此命令时使用 `raidtype` 参数进行更改。

   您无需指定新的 RAID 组； ONTAP 会自动将 SSD 缓存置于与 HDD RAID 组不同的 RAID 组中。

   您不能设置缓存的 RAID 组大小；它由存储池中的 SSD 数量决定。

   此时，缓存将添加到聚合中，而聚合现在是 Flash Pool 聚合。添加到聚合中的每个分配单元都将成为其自己

的 RAID 组。

4. 确认 SSD 缓存是否存在及其大小：

   `storage aggregate show aggr_name`

   缓存大小列在 `Total Hybrid Cache Size` 下。

"NetApp 技术报告 4070：《 Flash Pool 设计和实施指南》"

确定向 **SSD** 存储池添加 **SSD** 对缓存大小的影响

如果向存储池添加 SSD 导致超出平台型号的缓存限制，则 ONTAP 不会将新添加的容量分配给任何 Flash Pool 聚合。这可能会导致新添加的部分或全部容量不可用。

将 SSD 添加到已将分配单元分配给 Flash Pool 聚合的 SSD 存储池时，您可以增加每个聚合的缓存大小以及系统上的总缓存。如果尚未分配存储池的任何分配单元，则在向缓存分配一个或多个分配单元之前，向该存储池添加 SSD 不会影响 SSD 缓存大小。

步骤

1. 确定要添加到存储池的 SSD 的可用大小：

   `storage disk show disk_name -fields usable-size`

2. 确定存储池中未分配的分配单元的数量：

   s存储池 `show-available-capacity sp_name`

   此时将显示存储池中所有未分配的分配单元。

3. 通过应用以下公式计算要添加的缓存量：

   （ 4 —未分配的分配单元数） × 25% × 可用大小 × SSD 数量

将 **SSD** 添加到 **SSD** 存储池

将固态驱动器（ SSD ）添加到 SSD 存储池时，会增加存储池的物理大小和可用大小以及分配单元大小。较大的分配单元大小也会影响已分配给 Flash Pool 聚合的分配单元。

您必须已确定此操作不会导致发生原因超出 HA 对的缓存限制。在向 SSD 存储池添加 SSD 时， ONTAP 不会阻止您超过缓存限制，这样做会使新添加的存储容量无法使用。

将 SSD 添加到现有 SSD 存储池时， SSD 必须归存储池中现有 SSD 所属的同一 HA 对中的一个节点或另一个节点所有。您可以添加 HA 对中任一节点所拥有的 SSD 。

添加到存储池的 SSD 必须与存储池中当前使用的磁盘大小相同。

步骤

1. * 可选： * 查看存储池的当前分配单元大小和可用存储：

s存储池 `show -instance` *`sp_name`*

2. 查找可用 SSD：

   `storage disk show -container-type spare -type SSD`

3. 将 SSD 添加到存储池：

   `storage pool add -storage-pool sp_name -disk-list _disk1 ， disk2… _`

   系统将显示哪些 Flash Pool 聚合的大小将通过此操作增加多少，并提示您确认此操作。

用于管理 **SSD** 存储池的命令

ONTAP 提供了 `storage pool` 命令来管理 SSD 存储池。

如果您要 …	使用此命令 …
显示存储池为哪些聚合提供的存储容量	s存储池 `show-aggregate`
显示两种 RAID 类型的总缓存容量中要添加的缓存容量（分配单元数据大小）	`storage pool show -instance`
显示存储池中的磁盘	s存储池 `show-disks`
显示存储池的未分配分配分配单元	s存储池 `show-available-capacity`
将存储池中一个或多个分配单元的所有权从一个 HA 配对节点更改为另一个 HA 配对节点	s存储池重新分配

"ONTAP 9 命令"

确定是否修改 **Flash Pool** 聚合的缓存策略

确定是否修改 **Flash Pool** 聚合概述的缓存策略

您可以为 Flash Pool 聚合中的卷分配缓存保留策略，以确定卷数据在 Flash Pool 缓存中的保留时间。但是，在某些情况下，更改缓存保留策略可能不会影响卷数据在缓存中的保留时间。

如果数据满足以下任一条件，更改缓存保留策略可能不会产生影响：

- 您的工作负载是顺序的。
- 您的工作负载不会重新读取固态驱动器（ SSD ）中缓存的随机块。
- 卷的缓存大小太小。

以下步骤将检查这些情况。此任务必须在高级权限模式下完成。

步骤

1. 查看工作负载卷：

   ```
   satictics start -object workload_volume
   ```

2. 确定卷的工作负载模式：

   ```
   satictics show -object workload_volume -instance volume-workload -counter
   sequental_reads
   ```

3. 确定卷的命中率：

   ```
   satictics show -object wafl_hag_vvol -instance volume-counter
   read_ops_replaced_pwercentswc_write_blks_overwrite_percent
   ```

4. 确定卷的 **可缓存读取** 和 **项目缓存** `Aloc`：

   ```
   ssystem node run -node node_name WAFL awa start aggr_name
   ```

5. 显示 AWA 摘要：

   ```
   ssystem node run -node node_name WAFL awa print aggr_name
   ```

6. 将卷的命中率与 `cachable read` 进行比较。

   如果卷的命中率大于 **可缓存读取**，则工作负载不会重新读取 SSD 中缓存的随机块。

7. 将卷的当前缓存大小与 `Project Cache Aloc` 进行比较。

   如果卷的当前缓存大小大于 `Project Cache Aloc`，则卷缓存大小过小。

修改 **Flash Pool** 聚合的缓存策略

只有在希望使用不同的缓存策略提供更高性能时，才应修改卷的缓存策略。您可以修改 Flash Pool 聚合上卷的缓存策略。

您必须确定是否要修改缓存策略。

在大多数情况下，默认缓存策略 `auto` 是您可以使用的最佳缓存策略。只有当其他策略可为您的工作负载提供更好的性能时，才应更改缓存策略。配置错误的缓存策略可能会严重降低卷性能；性能下降可能会随着时间的推移逐渐增加。修改缓存策略时应谨慎。如果已更改缓存策略的卷出现性能问题，应将缓存策略返回 `auto`。

步骤

1. 修改卷的缓存策略：

   ```
   volume modify -volume volume_name -caching-policy policy_name
   ```

以下示例将名为 "`vol2` " 的卷的缓存策略修改为策略 `none`：

```
volume modify -volume vol2 -caching-policy none
```

为 **Flash Pool** 聚合设置缓存保留策略

您可以为 Flash Pool 聚合中的卷分配缓存保留策略。具有高缓存保留策略的卷中的数据在缓存中保留的时间较长，而具有低缓存保留策略的卷中的数据会更快地被删除。这样可以在更长的时间内以更快的速度访问高优先级信息，从而提高关键工作负载的性能。

您应了解系统是否存在任何可能阻止缓存保留策略影响数据在缓存中保留时间的条件。

此任务必须在高级权限模式下完成。

步骤

1. 将权限设置更改为高级：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 验证卷的缓存保留策略：

   默认情况下，缓存保留策略为 `normal` 。

3. 设置缓存保留策略：

ONTAP 版本	命令
ONTAP 9.0 和 9.1	优先级混合缓存集 `volume_name read-cache=read_cache_value write-cache=write_cache_value cache-retention-priority = cache_retention_policy` 对于要在缓存中保留更长时间的数据，请将 `cache_retention_policy` 设置为 `high` 。对于要尽快从缓存中删除的数据，请将 `cache_retention_policy` 设置为 `low` 。
ONTAP 9.2 或更高版本	`volume modify -volume volume_name -vserver vserver_name -caching-policy policy_name.`

4. 验证卷的缓存保留策略是否已更改为选定选项。
5. 将权限设置恢复为 admin ：

   ```
   set -privilege admin
   ```

管理磁盘

需要更新磁盘认证包时

磁盘认证包（ DQP ）增加了对新认证驱动器的完全支持。在更新驱动器固件或向集群添

加新驱动器类型或大小之前，必须更新 DQP 。最佳做法是定期更新 DQP ，例如每季度或每半年更新一次。

在以下情况下，您需要下载并安装 DQP：

- 向节点添加新驱动器类型或大小时

  例如，如果您已有 1 TB 驱动器并添加了 2 TB 驱动器，则需要检查最新的 DQP 更新。

- 更新磁盘固件时
- 只要有较新的磁盘固件或 DQP 文件可用
- 升级到新版本的 ONTAP 时。

  在 ONTAP 升级过程中，不会更新 DQP 。

"NetApp 下载：磁盘认证包"

"NetApp 下载：磁盘驱动器固件"

热备用磁盘的工作原理

热备用磁盘是指已分配给存储系统并可随时使用，但未被 RAID 组使用且不包含任何数据的磁盘。

如果 RAID 组中发生磁盘故障，则会自动将热备用磁盘分配给 RAID 组以更换故障磁盘。故障磁盘的数据会在后台通过 RAID 奇偶校验磁盘在热备用更换磁盘上重建。重建活动会记录在 ` /etc/message` 文件中，并发送 AutoSupport 消息。

如果可用热备用磁盘与故障磁盘的大小不同，则会选择下一个较大大小的磁盘，然后减小其大小，以匹配要替换的磁盘的大小。

备用磁盘不足警告如何帮助您管理备用磁盘

默认情况下，如果与存储系统中每个驱动器的属性匹配的热备用驱动器少于一个，则会向控制台和日志发出警告。您可以更改这些警告消息的阈值，以确保您的系统符合最佳实践。

您应将 `min_spare_count` RAID 选项设置为 `2` ，以确保始终具有建议的最小备用磁盘数。您可以使用 `storage raid-options modify -node nodename -name option_name -value 2` 来设置此选项。

显示磁盘和分区所有权

您可以查看磁盘所有权以确定哪个节点控制存储。您还可以查看使用共享磁盘的系统上的分区所有权。

步骤

1. 使用 `storage disk show -ownership` 命令显示物理磁盘的所有权：

```
cluster::> storage disk show -ownership
Disk     Aggregate Home     Owner    DR Home  Home ID     Owner ID   DR
Home ID  Reserver    Pool
-------- --------- -------- -------- -------- ---------- -----------
----------- ----------- ------
1.0.0    aggr0_2   node2    node2    -        2014941509 2014941509  -
2014941509  Pool0
1.0.1    aggr0_2   node2    node2    -        2014941509 2014941509  -
2014941509  Pool0
1.0.2    aggr0_1   node1    node1    -        2014941219 2014941219  -
2014941219  Pool0
1.0.3    -         node1    node1    -        2014941219 2014941219  -
2014941219  Pool0
...
```

2. 如果您的系统使用共享磁盘，请使用 `storage disk show -partition-ownership` 命令显示分区所有权：

```
cluster::> storage disk show -partition-ownership
                                Root                     Data
Container  Container
Disk     Aggregate Root Owner  Owner ID    Data Owner  Owner ID    Owner
Owner ID
-------- --------- ----------- ----------- ----------- -----------
---------- -----------
1.0.0    -         node1       1886742616  node1       1886742616  node1
1886742616
1.0.1    -         node1       1886742616  node1       1886742616  node1
1886742616
1.0.2    -         node2       1886742657  node2       1886742657  node2
1886742657
1.0.3    -         node2       1886742657  node2       1886742657  node2
1886742657
...
```

手动分配已分区磁盘的所有权

手动分配已分区磁盘的所有权概述

您可以手动设置容器磁盘或分区的所有权，也可以使用自动分配来设置，就像对未分区磁盘那样。

> 如果半填充磁盘架中的容器磁盘发生故障并被更换，则 ONTAP 不会自动分配所有权。在这种情况下，任何新磁盘的分配都需要手动完成。要在半填充磁盘架上执行自动分配工作，请将磁盘等分放置在下半部分，并将 6 个磁盘放在最右侧托架上。即，托架 0-5 中有 6 个磁盘，托架 18-23 中有 6 个磁盘。在配置了 ADP 的系统中分配容器磁盘后， ONTAP 的软件将处理所需的任何分区和分区分配，而无需用户干预。

手动分配具有根数据分区功能的磁盘

对于根数据分区，有三个自有实体（容器磁盘和两个分区）由 HA 对共同拥有。

容器磁盘和两个分区并不都由 HA 对中的同一节点拥有，只要它们全部由 HA 对中的一个节点拥有即可。但是，在聚合中使用分区时，该分区必须归拥有该聚合的同一节点所有。

步骤

1. 显示分区磁盘的当前所有权：

   ```
   storage disk show -disk disk_name -partition-ownership
   ```

2. 将命令行界面权限级别设置为高级：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

3. 根据要分配所有权的所有权实体，输入相应的命令：

如果要为 … 分配所有权	使用此命令 …
容器磁盘	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name`
数据分区	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -data true`
根分区	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -root true`

如果已拥有任何所有权实体，则必须包括 ` -force` 选项。

手动分配具有根 - 数据 - 数据分区功能的磁盘

对于根 - 数据 - 数据分区，有四个自有实体（容器磁盘和三个分区）由 HA 对共同拥有。

根 - 数据 - 数据分区功能可创建一个小分区作为根分区，并创建两个大小相等的较大数据分区。

必须在 `disk assign` 命令中使用参数为根 - 数据 - 数据分区磁盘分配正确的分区。您不能对存储池中的磁盘使用这些参数。默认值为 false 。

- ` （ -data1 ）` 参数分配 root-data1-data2 分区磁盘的 ` *data1*` 分区。
- ` [-data2` trues]] ` 参数分配 root-data1-data2 分区磁盘的` data2_ 分区。

步骤

1. 显示分区磁盘的当前所有权：

   ```
   storage disk show -disk disk_name -partition-ownership
   ```

2. 将命令行界面权限级别设置为高级：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

3. 根据要分配所有权的所有权实体，输入相应的命令：

如果要为 … 分配所有权	使用此命令 …
容器磁盘	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name`
Data1 分区	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name-data1 true`
Data2 分区	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name-data2 true`
根分区	`storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name -root true`

如果已拥有任何所有权实体，则必须包括 ` -force` 选项。

其他根数据分区管理选项

从 ONTAP 9.2 开始， " 启动 " 菜单提供了一个新的根 - 数据分区选项，可为配置了根 - 数据分区的磁盘提供其他管理功能。

启动菜单选项 9 提供了以下管理功能。

- 取消对所有磁盘的分区并删除其所有权信息

  如果您的系统已配置根数据分区，并且您需要使用其他配置重新初始化它，则此选项非常有用。

- 清理配置并使用分区磁盘初始化节点

  此选项适用于以下情况：

  - 您的系统未配置根数据分区，您希望将其配置为根数据分区
  - 您的系统未正确配置根数据分区，您需要更正此配置
  - 您的 AFF 平台或仅连接 SSD 的 FAS 平台已为先前版本的根数据分区配置，您希望将其升级到新版本的根数据分区以提高存储效率

- 清理配置并使用整个磁盘初始化节点

如果您需要执行以下操作，此选项非常有用：

- 取消对现有分区的分区
- 删除本地磁盘所有权
- 使用 RAID-DP 重新初始化整个磁盘的系统

配置磁盘所有权的自动分配

您可以将 ONTAP 配置为根据磁盘的堆栈，磁盘架或托架自动分配磁盘所有权。如果已配置，则自动磁盘所有权分配会在系统初始化 10 分钟后进行，并在系统正常运行期间每 5 分钟进行一次。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您的系统必须遵守自动磁盘所有权的要求。
- 如果您的多个堆栈或磁盘架必须具有不同的所有权，则必须在每个堆栈或磁盘架上手动分配一个磁盘，以便在每个堆栈或磁盘架上自动分配所有权。
- 请仅对入门级平台使用 `bay autosign-policy` 。如果您尝试对非入门级平台使用 `bay autosign-policy` ，则该操作将失败。

`d` 自动分配策略的行为取决于系统型号。对于入门级型号， `default` 策略相当于 `bay` 策略。对于所有其他系统，此策略相当于 `s`粘度 策略。

步骤

1. 配置自动磁盘分配：

   `s`存储磁盘选项 `modify -autosassign-policy` *`autosassign_policy`*`-node` *`node_name`*

   - 使用 `sstack` 作为 ` autosassign_policy_` 在堆栈或环路级别配置自动所有权。
   - 使用 `shelf` 作为 ` autosassign_policy_` 在磁盘架级别配置自动所有权。
   - 使用 `bay` 作为 ` autosassign_policy_` 在托架级别配置自动所有权。

2. 验证磁盘的自动分配设置：

   `s`存储磁盘选项 `show`

```
cluster1::> storage disk option show

Node            BKg. FW. Upd.  Auto Copy     Auto Assign    Auto
                                                            Assign Policy
-------------  -------------  ------------  -------------  --------
cluster1-1      on             on            on             default
cluster1-2      on             on            on             default
```

要使用的磁盘自动分配策略

您通常可以使用默认的自动分配策略，该策略相当于大多数系统的 `sstack` 策略，以及入门级系统的 `bay` 策略（AFF A2xx， FAS2xxx）。但是，对于某些配置，您可能需要更改自动分配策略。

您必须根据配置选择适当的自动分配：

如果您使用的是 …	然后使用此自动分配策略 …
独立的入门级系统	`s`粘度
采用 HA 配置且具有一个共享磁盘架的入门级系统	托架
采用 HA 配置的入门级系统，其中一个堆栈包含两个或更多磁盘架	`sHelf`
MetroCluster 配置，每个节点一个堆栈，两个或更多磁盘架	`sHelf`
所有其他配置	`s`粘度

删除故障磁盘

完全出现故障的磁盘将不再被 ONTAP 计为可用磁盘，您可以立即断开该磁盘与磁盘架的连接。但是，您应将部分故障磁盘保持足够长的连接时间，以便完成 RAID 快速恢复过程。

如果由于某个磁盘出现故障或生成过多的错误消息而删除该磁盘，则不应在此存储系统或任何其他存储系统中再次使用该磁盘。

步骤

1. 查找故障磁盘的磁盘 ID：

   ```
   storage disk show -broken
   ```

   如果该磁盘未显示在故障磁盘列表中，则它可能出现部分故障，正在进行 RAID 快速恢复。在这种情况下，您应等待磁盘出现在故障磁盘列表中（这意味着 RAID 快速恢复过程已完成），然后再删除该磁盘。

2. 确定要删除的磁盘的物理位置：

   ```
   storage disk set-led -action on -disk disk_name 2
   ```

   磁盘正面的故障 LED 亮起。

3. 按照适用于您的磁盘架型号的硬件指南中的说明，从磁盘架中删除磁盘。

从磁盘中删除所有权

ONTAP 会将磁盘所有权信息写入磁盘。在从节点中删除备用磁盘或其磁盘架之前，您应删除其所有权信息，以便将其正确集成到另一节点中。

要从中删除所有权的磁盘必须满足以下要求：

- 它必须是备用磁盘。

  您不能从聚合中正在使用的磁盘中删除所有权。

- 它不能位于维护中心。
- 无法对其进行清理。
- 它不能失败。

  不必从故障磁盘中删除所有权。

如果启用了自动磁盘分配，则 ONTAP 可以在从节点中删除磁盘之前自动重新分配所有权。因此，您可以禁用自动所有权分配，直到磁盘被删除，然后重新启用它。

步骤

1. 如果磁盘所有权自动分配已启用，请将其关闭：

   s存储磁盘选项 `modify -node` *`node_name`* `-autosassign off`

2. 如果需要，对节点的 HA 配对节点重复上述步骤。
3. 从磁盘中删除软件所有权信息：

   s存储磁盘 `removeowner` *`disk_name`*

   要从多个磁盘中删除所有权信息，请使用逗号分隔列表：

   存储磁盘删除器所有者 sys1： 0a.23， sys1： 0a.24， sys1： 0a.25

4. 如果磁盘已进行分区以进行根数据分区，请输入以下两个命令以从分区中删除所有权：

   s存储磁盘 `removeowner -disk` *`disk_name`* `-root true`

   s存储磁盘 `removeowner -disk` *`disk_name`* `-data true`

   这两个分区不再归任何节点所有。

5. 如果您先前已关闭磁盘所有权自动分配，请在删除或重新分配磁盘后将其打开：

   s存储磁盘选项 `modify -node` *`node_name`* `-autodassign on`

6. 如果需要，对节点的 HA 配对节点重复上述步骤。

磁盘清理

磁盘清理概述

磁盘清理是指通过使用指定的字节模式或随机数据覆盖磁盘或 SSD 以使原始数据无法恢复而物理删除数据的过程。使用清理过程可确保任何人都无法恢复磁盘上的数据。

在所有 ONTAP 9 版本中，此功能均可通过 nodeshell 获得，从维护模式下的 ONTAP 9.6 开始。

磁盘清理过程会使用三个连续的默认或用户指定的字节覆盖模式，每个操作最多可使用七个周期。每个周期都会重复随机覆盖模式。

根据磁盘容量，模式和周期数，此过程可能需要几个小时。清理将在后台运行。您可以启动，停止和显示清理过程的状态。清理过程包含两个阶段：

1. 格式化阶段

   在格式化阶段执行的操作取决于所清理的磁盘的类别，如下表所示：

磁盘类	格式化阶段
容量 HDD	已跳过
高性能 HDD	SCSI 格式化操作
SSD	SCSI 清理操作

2. 模式覆盖阶段

   指定的覆盖模式将在指定的周期数内重复。

清理过程完成后，指定磁盘将处于已清理状态。它们不会自动返回到备用状态。必须先将经过清理的磁盘返回到备用池，然后才能将新清理的磁盘添加到其他聚合。

无法执行磁盘清理时

并非所有磁盘类型都支持磁盘清理。此外，在某些情况下，无法执行磁盘清理。

- 并非所有 SSD 部件号都支持此功能。

  有关哪些 SSD 部件号支持磁盘清理的信息，请参见 "Hardware Universe"。

- HA 对中的系统在接管模式下不支持此功能。
- 无法对因可读性或可写性问题而失败的磁盘执行此操作。
- 它不会对 ATA 驱动器执行格式化阶段。
- 如果使用的是随机模式，则不能一次对 100 个以上的磁盘执行此操作。
- 阵列 LUN 不支持此功能。
- 如果同时清理同一 ESH 磁盘架中的两个 SES 磁盘，则控制台上会显示有关访问该磁盘架的错误，并且在清理期间不会报告磁盘架警告。

但是，对该磁盘架的数据访问不会中断。

磁盘清理中断时会发生什么情况

如果磁盘清理因用户干预或断电等意外事件而中断， ONTAP 会采取措施将正在清理的磁盘返回到已知状态，但您还必须采取措施，才能完成清理过程。

磁盘清理是一项长期运行的操作。如果清理过程因电源故障，系统崩溃或手动干预而中断，则必须从头开始重复执行清理过程。磁盘未指定为已清理。

如果磁盘清理的格式化阶段中断，则 ONTAP 必须恢复因中断而损坏的所有磁盘。在系统重新启动后， ONTAP 每小时检查一次是否有任何清理目标磁盘未完成清理的格式化阶段。如果发现任何此类磁盘， ONTAP 会将其恢复。恢复方法取决于磁盘类型。恢复磁盘后，您可以在该磁盘上重新运行清理过程；对于 HDD ，您可以使用 `-s` 选项指定不再重复格式化阶段。

有关创建和备份包含要清理的数据的聚合的提示

如果您要创建或备份聚合以包含可能需要清理的数据，则遵循一些简单的准则可缩短清理数据所需的时间。

- 确保包含敏感数据的聚合不会超过所需大小。

  如果容量大于所需容量，则清理将需要更多时间，磁盘空间和带宽。

- 备份包含敏感数据的聚合时，请避免将其备份到同时包含大量非敏感数据的聚合。

  这样可以减少在清理敏感数据之前移动非敏感数据所需的资源。

清理磁盘

清理磁盘可以从已停用或无法运行的系统上的磁盘或一组磁盘中删除数据，以便永远无法恢复数据。

清理磁盘的方法有两种：

- 在 ONTAP 9.6 及更高版本中使用维护模式命令。
- 在所有 ONTAP 9 版本中使用 nodeshell 命令。

维护模式方法

从 ONTAP 9.6 开始，您可以在维护模式下执行磁盘清理。

开始之前

- 这些磁盘不能是自加密磁盘（ SED ）。

  您必须使用 `storage encryption disk sanitize` 命令对 SED 进行清理。

  "空闲数据加密"

步骤

1. 启动至维护模式：
2. 如果要清理的磁盘已分区，请取消每个磁盘的分区：

> 取消磁盘分区的命令只能在diag级别使用、并且只能在NetApp支持监督下执行。强烈建议您在继续操作之前联系NetApp支持部门。

d**取消分区** `disk_name`

3. 清理指定磁盘：

d**清理开始时间**（ `-p` *`pattern1_v-r`* （ *`-p _pattern2-r`* ） （ `-p` *`pattern3-r]]`* （ `-c` *`cycle_count`*） *`disk_list`*

> 清理期间，请勿关闭节点电源，中断存储连接或删除目标磁盘。如果在格式化阶段中断清理，则必须重新启动格式化阶段并允许完成此阶段，然后才能对磁盘进行清理并准备好返回到备用池。如果您需要中止清理过程，可以使用 `ddisk sanitize abort` 命令来中止清理过程。如果指定磁盘正处于清理的格式化阶段，则在该阶段完成之前不会中止。

` -p` ` *Pattern1*` ` -p` ` *pattern2*` ` -p` ` *pattern3*` 指定一到三个用户定义的十六进制字节覆盖模式的周期，这些模式可连续应用于要清理的磁盘。默认模式为三次，第一次使用 0x55 ，第二次使用 0xAA ，第三次使用 0x3c 。

` -r` 将模式覆盖替换为任意或所有遍的随机覆盖。

` -c` ` c_cycle_count__` 指定应用指定覆盖模式的次数。默认值为一个周期。最大值为七个周期。

` disk_list_` 指定要清理的备用磁盘 ID 的空格分隔列表。

4. 如果需要，请检查磁盘清理过程的状态：

d**清理状态** `[disk_list]`

5. 清理过程完成后，将每个磁盘的磁盘恢复为备用状态：

d**清理版本** *`disk_name`*

6. 退出维护模式：

nodeshell 方法

如果使用 nodeshell 命令启用了磁盘清理，则会禁用一些低级别的 ONTAP 命令。在节点上启用磁盘清理后，无法将其禁用。

开始之前

- 这些磁盘必须是备用磁盘；它们必须归节点所有，但不能在聚合中使用。

  如果磁盘已分区，则聚合中不能使用任何分区。

- 这些磁盘不能是自加密磁盘（ SED ）。

您必须使用 `storage encryption disk sanitize` 命令对 SED 进行清理。

"空闲数据加密"

- 磁盘不能属于存储池。

步骤

1. 输入拥有要清理的磁盘的节点的 nodeshell：

   `ssystem node run -node` *`node_name`*

2. 启用磁盘清理：

   `options licensed_feature.disk_sanitization.enable on`

   系统会要求您确认此命令，因为此命令不可逆。

3. 切换到 nodeshell 高级权限级别：

   `priv set advanced`

4. 如果要清理的磁盘已分区，请取消每个磁盘的分区：

   > 取消磁盘分区的命令只能在diag级别使用、并且只能在NetApp支持监督下执行。强烈建议您在继续操作之前联系NetApp支持部门。

   d取消分区`_disk_name_`

5. 清理指定磁盘：

   `dsanitize e start （ -p pattern1]-r （ -p pattern2]-r ） （ -p pattern3|-r]] （ -c cycle_count ） disk_list`

   > 清理期间，请勿关闭节点电源，中断存储连接或删除目标磁盘。如果在格式化阶段中断清理，则必须重新启动格式化阶段并允许完成此阶段，然后才能对磁盘进行清理并准备好返回到备用池。
   >
   > 如果需要中止清理过程，可以使用 disk sanitize abort 命令来中止清理过程。如果指定磁盘正处于清理的格式化阶段，则在该阶段完成之前不会中止。

   ` -p pattern1 -p pattern2 -p pattern3` 指定一到三个用户定义的十六进制字节覆盖模式的周期，这些模式可连续应用于要清理的磁盘。默认模式为三次，第一次使用 0x55 ，第二次使用 0xAA ，第三次使用 0x3c 。

   ` -r` 将模式覆盖替换为任意或所有遍的随机覆盖。

   ` -c cycle_count` 指定应用指定覆盖模式的次数。

   默认值为一个周期。最大值为七个周期。

   `ddisk_list` 指定要清理的备用磁盘的 ID 列表，以空格分隔。

6. 如果要检查磁盘清理过程的状态：

   d清理状态 `[disk_list]`

7. 清理过程完成后，将磁盘恢复为备用状态：

   d清理发布 `disk_name`

8. 返回到 nodeshell 管理权限级别：

   `priv set admin`

9. 返回到 ONTAP 命令行界面：

   退出

10. 确定所有磁盘是否均已恢复为备用状态：

    s存储聚合 `show-spare-disks`

条件	那么 ...
所有经过清理的磁盘均列为备用磁盘	操作完成。磁盘已清理并处于备用状态。
某些已清理磁盘未列为备用磁盘	完成以下步骤： 1. 进入高级权限模式： `set -privilege advanced` 2. 将未分配的已清理磁盘分配给每个磁盘的相应节点： s存储磁盘分配-disk *disk_name*-owner *node_name* 3. 将每个磁盘的磁盘恢复为备用状态： s存储磁盘unfail -disk *disk_name*-s -q 4. 返回到管理模式： `set -privilege admin`

指定的磁盘将进行清理并指定为热备用磁盘。已清理磁盘的序列号将写入 ` /etc/log/sanitized_disks` 。

使用根数据分区在节点上设置主动 - 被动配置

如果在出厂时将 HA 对配置为使用根数据分区，则数据分区的所有权将在该对中的两个节点之间拆分，以便在主动 - 主动配置中使用。如果要在主动 - 被动配置中使用 HA 对，则必须在创建数据聚合之前更新分区所有权。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您应已确定哪个节点将成为主动节点，哪个节点将成为被动节点。
- 必须在 HA 对上配置存储故障转移。

此任务在节点 A 和节点 B 这两个节点上执行

所有命令都在 clustershell 中输入。

此操作步骤专为尚未从分区磁盘创建数据聚合的节点而设计。

步骤

1. 查看数据分区的当前所有权：

   s存储聚合 `show-spare-disks`

   您可以看到，一半的数据分区属于一个节点，一半属于另一个节点。所有数据分区都应为备用分区。

```
cluster1::> storage aggregate show-spare-disks

Original Owner: cluster1-01
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.0                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.5                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.6                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.10                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.11                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB

Original Owner: cluster1-02
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                            Local
Local
```

```
                                                                    Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 ---------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.7                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
12 entries were displayed.
```

2. 输入高级权限级别：

   `set advanced`

3. 对于将成为被动节点的节点所拥有的每个数据分区，将其分配给主动节点：

   s**存储磁盘** `assign -force -data true -owner` *`active_node_name`* `-disk` *`disk_name`*

   您不需要将分区包含在磁盘名称中。

   对于需要重新分配的每个数据分区，您应输入一个类似于以下示例的命令：

   `storage disk assign -force -data true -owner cluster1-01 -disk 1.0.3`

4. 确认所有分区均已分配给活动节点。

```
cluster1::*> storage aggregate show-spare-disks

Original Owner: cluster1-01
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                                    Local
Local
                                                                    Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
```

```
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.0                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.5                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.6                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.7                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.10                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.11                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB

Original Owner: cluster1-02
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.8                       BSAS    7200 block               0B
73.89GB  828.0GB
13 entries were displayed.
```

请注意， cluster1-02 仍拥有备用根分区。

5. 返回到管理权限：

```
set admin
```

6. 创建数据聚合，至少保留一个数据分区作为备用分区：

   s存储聚合 `create new_aggr_name -diskcount number_of_partitions -node active_node_name`

   此时将创建数据聚合，并归活动节点所有。

使用根 - 数据 - 数据分区功能在节点上设置主动 - 被动配置

如果在出厂时将 HA 对配置为使用根 - 数据 - 数据分区，则数据分区的所有权将在该对中的两个节点之间拆分，以便在主动 - 主动配置中使用。如果要在主动 - 被动配置中使用 HA 对，则必须在创建数据聚合之前更新分区所有权。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您应已确定哪个节点将成为主动节点，哪个节点将成为被动节点。
- 必须在 HA 对上配置存储故障转移。

此任务在节点 A 和节点 B 这两个节点上执行

所有命令都在 clustershell 中输入。

此操作步骤专为尚未从分区磁盘创建数据聚合的节点而设计。

步骤

1. 查看数据分区的当前所有权：

   `storage aggregate show-spare-disks -original-owner passive_node_name -fields local-usable-data1-size ， local-usable-data2-size`

   您应看到，一半的数据分区属于一个节点，一半属于另一个节点。所有数据分区都应为备用分区。

2. 输入高级权限级别：

   ```
   set advanced
   ```

3. 对于将成为被动节点的节点所拥有的每个 data1 分区，将其分配给主动节点：

   s存储磁盘 `assign -force -data1 -owner active_node_name -disk disk_name`

   您不需要将分区包含在磁盘名称中

4. 对于将成为被动节点的节点所拥有的每个 data2 分区，将其分配给主动节点：

   s存储磁盘 `assign -force -data2 -owner active_node_name -disk disk_name`

   您不需要将分区包含在磁盘名称中

5. 确认所有分区均已分配给活动节点：

s存储聚合 show-spare-disks

```
cluster1::*> storage aggregate show-spare-disks

Original Owner: cluster1-01
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                              Local
Local
                                                               Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 ---------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.0                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.5                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.6                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.7                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.10                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.11                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB

Original Owner: cluster1-02
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                              Local
Local
                                                               Data
```

```
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.8                       BSAS    7200 block                0B
73.89GB  828.0GB
13 entries were displayed.
```

请注意， cluster1-02 仍拥有备用根分区。

6. 返回到管理权限：

   `set admin`

7. 创建数据聚合，至少保留一个数据分区作为备用分区：

   s存储聚合 `create` *`new_aggr_name`* `-diskcount` *`number_of_partitions`* `-node` *`active_node_name`*

   此时将创建数据聚合，并归活动节点所有。

8. 或者，您也可以使用 ONTAP 的建议聚合布局，其中包括 RAID 组布局和备用磁盘数的最佳实践：

   s存储聚合自动配置

用于管理磁盘的命令

您可以使用 `storage disk` 和 `storage aggregate` 命令来管理磁盘。

如果您要 ...	使用此命令 ...
按所有者显示备用磁盘列表，包括分区磁盘	s存储聚合 `show-spare-disks`
按聚合显示磁盘 RAID 类型，当前使用情况和 RAID 组	s存储聚合显示状态
显示 RAID 类型，当前使用情况，聚合和 RAID 组，包括备用磁盘， 物理磁盘	`storage disk show -RAID`
显示故障磁盘的列表	`storage disk show -broken`
显示磁盘的集群前（节点范围）驱动器名称	`storage disk show -primary-paths` （高级）
点亮特定磁盘或磁盘架的 LED	s存储磁盘设置 `LED`

显示特定磁盘的校验和类型	`storage disk show -fields checksum-compati`兼容 性
显示所有备用磁盘的校验和类型	`storage disk show -fields checksum-compati`兼容 性 `-container-type spare`
显示磁盘连接和放置信息	`storage disk show -fields disk , primary-port , secondary -name , secondary -port , shelf , bay`
显示特定磁盘的集群前磁盘名称	`storage disk show -disk diskname -fields diskpathnames`
显示维护中心中的磁盘列表	`storage disk show -maintenance`
显示 SSD 使用寿命	`storage disk show -sds-wear`
取消对共享磁盘的分区	`s`存储磁盘取消分区 （可在诊断级别使用）
将所有未置零的磁盘置零	`s`存储磁盘置零
停止一个或多个指定磁盘上正在进行的清理过程	`ssystem node run -node nodename -command disk sanitize`
显示存储加密磁盘信息	`s`存储加密磁盘 `show`
从所有链接的密钥管理服务器检索身份验证密钥	`s`安全密钥管理器还原

"ONTAP 9 命令"

用于显示空间使用情况信息的命令

您可以使用 `storage aggregate` 和 `volume` 命令来查看聚合，卷及其 Snapshot 副本中的空间使用情况。

要显示有关以下内容的信息 …	使用此命令 …
聚合，包括有关已用空间百分比和可用空间百分比的详细信息， Snapshot 预留大小以及其他空间使用情况信息	`storage aggregate show storage aggregate show-space -fields snap-size-total , used-including-snapshot-reserve`
磁盘和 RAID 组在聚合中的使用方式以及 RAID 状态	`s`存储聚合显示状态

删除特定 Snapshot 副本后将回收的磁盘空间量	`volume snapshot compute-reclaimable`
卷使用的空间量	`volume show -fields size , used , available , percent-used volume show-space`
卷在所属聚合中使用的空间量	卷显示占用空间

"ONTAP 9 命令"

用于显示存储架信息的命令

您可以使用 `storage shelf show` 命令显示磁盘架的配置和错误信息。

要显示的内容	使用此命令 ...
有关磁盘架配置和硬件状态的一般信息	s存储架展示
特定磁盘架的详细信息，包括堆栈 ID	s存储架 `show -shelf`
按磁盘架显示未解决，客户可操作的错误	s存储架 `show -errors`
托架信息	s存储架 `show -bay`
连接信息	s存储架 `show -connectivity`
散热信息，包括温度传感器和散热风扇	s存储架显示 `-cooling`
有关 I/O 模块的信息	s存储架 `show -module`
端口信息	s存储架 `show -port`
电源信息，包括 PSU （电源设备），电流传感器和电压传感器	s存储架 `show -power`

"ONTAP 9 命令"

管理 RAID 组

从 RAID-DP 转换为 RAID-TEC

如果要添加三重奇偶校验保护，可以从 RAID-DP 转换为 RAID-TEC 。如果聚合中使用的磁盘大小大于 4 TiB ，建议使用 RAID-TEC 。

要转换的聚合必须至少具有六个磁盘。

硬盘驱动器（ HDD ）聚合可以从 RAID-DP 转换为 RAID-TEC 。这包括 Flash Pool 聚合中的 HDD 层。

步骤

1. 验证聚合是否联机且至少具有六个磁盘：

   ```
   storage aggregate show-status -aggregate aggregate_name
   ```

2. 将聚合从 RAID-DP 转换为 RAID-TEC：

   ```
   storage aggregate modify -aggregate aggregate_name -raidtype raid_tec
   ```

3. 验证聚合 RAID 策略是否为 RAID-TEC：

   ```
   storage aggregate show aggregate_name
   ```

将 **RAID-TEC** 转换为 **RAID-DP**

如果减小聚合的大小而不再需要三重奇偶校验，则可以将 RAID 策略从 RAID-TEC 转换为 RAID-DP ，并减少 RAID 奇偶校验所需的磁盘数量。

RAID-TEC 的最大 RAID 组大小大于 RAID-DP 的最大 RAID 组大小。如果最大的 RAID-TEC 组大小不在 RAID-DP 限制范围内，则无法转换为 RAID-DP 。

步骤

1. 验证聚合是否联机且至少具有六个磁盘：

   ```
   storage aggregate show-status -aggregate aggregate_name
   ```

2. 将聚合从 RAID-TEC 转换为 RAID-DP：

   ```
   storage aggregate modify -aggregate aggregate_name -raidtype raid_dp
   ```

3. 验证聚合 RAID 策略是否为 RAID-DP：

   ```
   storage aggregate show aggregate_name
   ```

调整 **RAID** 组大小的注意事项

配置最佳 RAID 组大小需要权衡各种因素。您必须确定哪些因素对要配置的聚合最重要—RAID 重建速度，防止因驱动器故障而导致数据丢失的风险，优化 I/O 性能以及最大限度地增加数据存储空间。

创建较大的 RAID 组时，您可以最大程度地利用数据存储空间来存储用于奇偶校验的相同存储量（也称为 "`奇偶校验税` " ）。另一方面，当较大 RAID 组中的磁盘发生故障时，重建时间会增加，从而在较长的时间内影响性能。此外，在一个 RAID 组中使用更多磁盘会增加同一 RAID 组中多个磁盘发生故障的可能性。

HDD 或阵列 LUN RAID 组

在估算由 HDD 或阵列 LUN 组成的 RAID 组的规模时，应遵循以下准则：

- 聚合中的所有 RAID 组都应具有相同数量的磁盘。

  虽然在一个聚合上，最多可以将不同 RAID 组中的磁盘数量减少 50% 或更多，但在某些情况下，这可能会导致性能瓶颈，因此最好避免这种情况。

- 建议的 RAID 组磁盘编号范围介于 12 到 20 之间。

  如果需要，性能磁盘的可靠性最多可支持 28 个 RAID 组。

- 如果您可以使用多个 RAID 组磁盘编号满足前两条准则，则应选择更多的磁盘。

Flash Pool 聚合中的 SSD RAID 组

SSD RAID 组大小可以与 Flash Pool 聚合中 HDD RAID 组的 RAID 组大小不同。通常，您应确保一个 Flash Pool 聚合只有一个 SSD RAID 组，以最大程度地减少奇偶校验所需的 SSD 数量。

SSD 聚合中的 SSD RAID 组

在调整由 SSD 组成的 RAID 组的大小时，应遵循以下准则：

- 聚合中的所有 RAID 组都应具有相同数量的驱动器。

  RAID 组的大小不必完全相同，但应尽可能避免在同一聚合中使用小于其他 RAID 组一半大小的任何 RAID 组。

- 对于 RAID-DP ，建议的 RAID 组大小范围介于 20 到 28 之间。

自定义 RAID 组的大小

您可以自定义 RAID 组的大小，以确保 RAID 组大小适合您计划为聚合包含的存储量。

对于标准聚合，您可以更改每个聚合的 RAID 组大小。对于 Flash Pool 聚合，您可以单独更改 SSD RAID 组和 HDD RAID 组的 RAID 组大小。

以下列表概括了有关更改 RAID 组大小的一些事实：

- 默认情况下，如果最近创建的 RAID 组中的磁盘或阵列 LUN 数量小于新的 RAID 组大小，则会将磁盘或阵列 LUN 添加到最近创建的 RAID 组中，直到其达到新大小为止。
- 该聚合中所有其他现有 RAID 组的大小保持不变，除非您明确向其添加磁盘。
- 您不能将 RAID 组的发生原因设置为大于聚合的当前最大 RAID 组大小。
- 您不能减小已创建的 RAID 组的大小。
- 新大小的适用场景将显示该聚合中的所有 RAID 组（对于 Flash Pool 聚合，则为受影响的 RAID 组类型—SSD 或 HDD 的所有 RAID 组）。

步骤

1. 使用适用的命令：

如果您要 …	输入以下命令 …
更改 Flash Pool 聚合的 SSD RAID 组的最大 RAID 组大小	`storage aggregate modify -aggregate aggr_name -cache-raid-group-size size`
更改任何其他 RAID 组的最大大小	`storage aggregate modify -aggregate aggr_name -maxraidsize size size`

以下命令会将聚合 n1_a4 的最大 RAID 组大小更改为 20 个磁盘或阵列 LUN：

```
storage aggregate modify -aggregate n1_a4 -maxraidsize 20
```

以下命令会将 Flash Pool 聚合 n1_cache_a2 的 SSD 缓存 RAID 组的最大 RAID 组大小更改为 24：

```
storage aggregate modify -aggregate n1_cache_a2 -cache-raid-group-size 24
```

已镜像和未镜像聚合

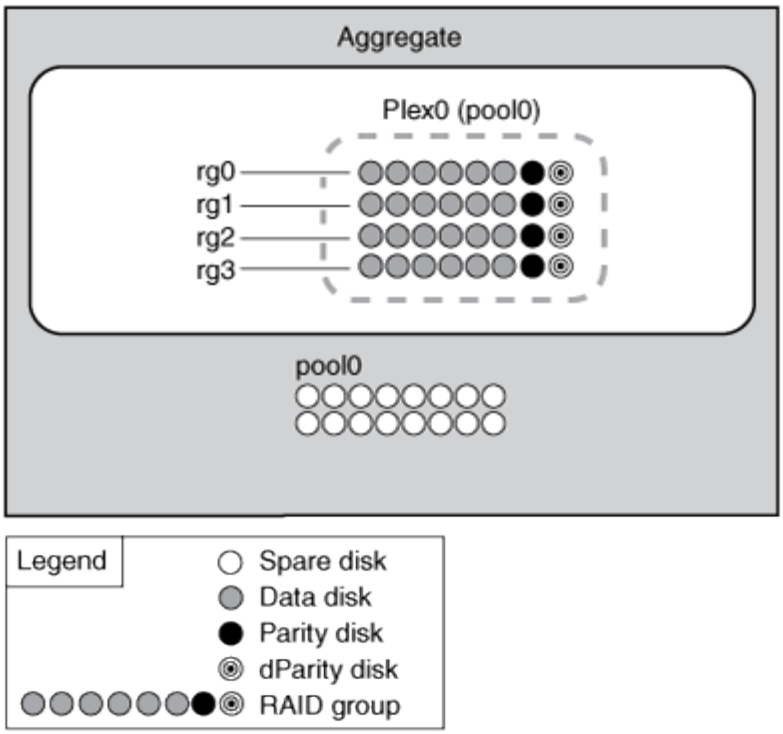
已镜像和未镜像聚合

您可以使用名为 *raid* 的可选功能同步镜像存储在不同 SyncMirror 组中的副本或 *plexes* 中的聚合数据。丛可确保在出现故障的磁盘数量超过 RAID 类型所能保护的磁盘数量或与 RAID 组磁盘的连接断开时防止数据丢失。

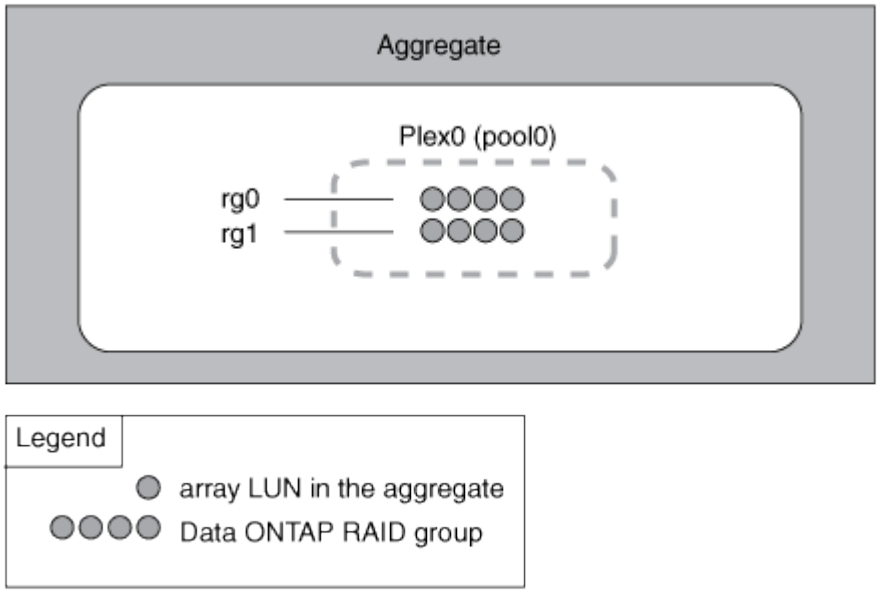
未镜像聚合的工作原理

除非您使用的是 SyncMirror ，否则所有聚合都会取消镜像。未镜像聚合只有一个 *plex* （其数据的副本），其中包含属于该聚合的所有 RAID 组。

下图显示了一个由磁盘组成的未镜像聚合及其一个丛。聚合包含四个 RAID 组： rg0 ， rg1 ， rg2 和 rg3 。每个 RAID 组都有 6 个数据磁盘，一个奇偶校验磁盘和一个双奇偶校验磁盘。聚合使用的所有磁盘都来自同一个池 pool0 。



下图显示了一个包含阵列 LUN 的未镜像聚合及其一个丛。它具有两个 RAID 组： rg0 和 rg1 。聚合使用的所有阵列 LUN 都来自同一个池 pool0 。



镜像聚合的工作原理

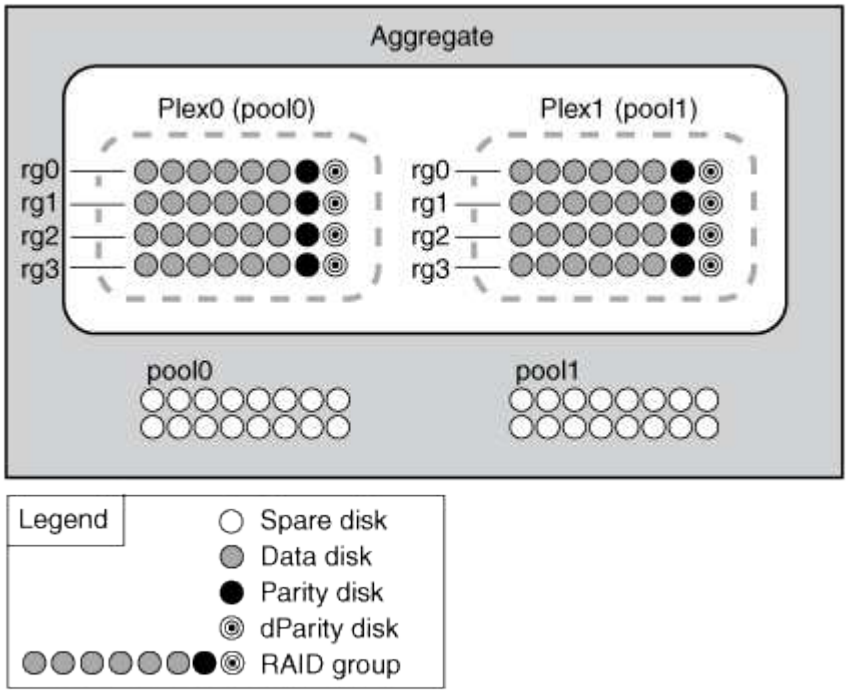
镜像聚合具有两个 *plexes* （其数据的副本），这两个聚合使用 SyncMirror 功能复制数据以提供冗余。

创建镜像聚合（或将第二个丛添加到现有未镜像聚合）时， ONTAP 会将原始丛（ plex0 ）中的数据复制到新丛（ plex1 ）中。丛在物理上是分开的（每个丛都有自己的 RAID 组和池），并且丛会同时更新。这样，如果出现故障的磁盘数超过聚合所保护的 RAID 级别或连接断开，则可以提供额外的保护，防止数据丢失，因为在修复故

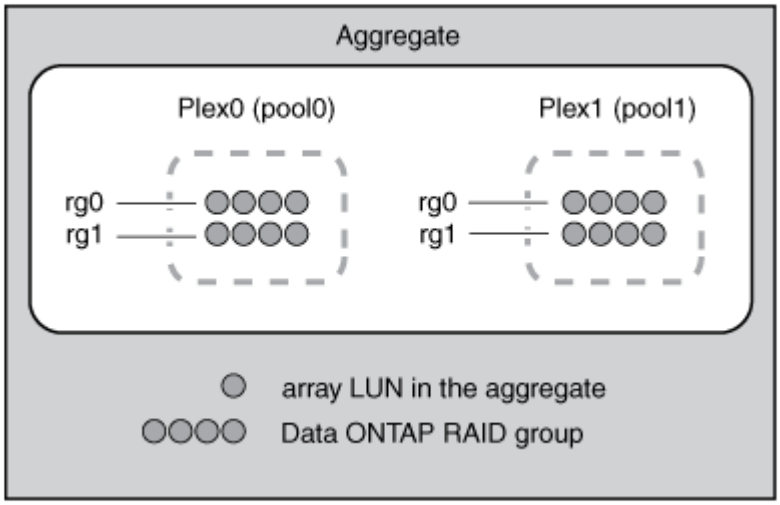
障发生原因时，未受影响的丛会继续提供数据。修复出现问题的丛后，两个丛将重新同步并重新建立镜像关系。

系统上的磁盘和阵列 LUN 分为两个池： pool0 和 pool1 。Plex0 从 pool0 获取其存储，而 Plex1 从 pool1 获取其存储。

下图显示了由启用和实施了 SyncMirror 功能的磁盘组成的聚合。已为聚合创建第二个丛，即 plex1 。plex1 中的数据是 plex0 中的数据副本， RAID 组也是相同的。32 个备用磁盘分配给 pool0 或 pool1 ，每个池有 16 个磁盘。



下图显示了由启用和实施了 SyncMirror 功能的阵列 LUN 组成的聚合。已为聚合创建第二个丛，即 plex1 。Plex1 是 plex0 的副本， RAID 组也相同。



Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.